

동트기 전이 제일 어둡다

1. 가치투자, TOP-DOWN으로 접근하자

2. NAND 위에 올라탄 플라즈마 트리트먼트

- 불타는 SSD 위에서 달아오르는 3D NAND
- 3D NAND? 플라즈마 트리트먼트 너 없이는 안 돼!

3. 남들은 없는 Single LP CVD

- 내가 제일 섬세해, Single LP CVD
- 없어서 못파는 DRAM

4. 새로운 성장 동력, ALD

- 3D NAND 고단화에 따른 ALD의 중요성 부각

5. Issue & Risk

- 유진테크 머티리얼즈

6. 주가분석

7. Valuation –PER Method

단위: 백만 원	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E
매출액	106,681	78,376	94,672	151,748	175,725	189,200
YoY (%)	-	-26%	21%	60%	16%	8%
매출총이익	52,183	37,237	444,07	70,091	82,956	89,318
GPM (%)	49.1%	47.5%	46.9%	46.2%	47.2%	47.2%
영업이익	30,479	12,334	18,570	40,194	47,497	51,383
OPM (%)	28.7%	15.7%	19.6%	26.5%	27.0%	27.2%
당기순이익	37,858	14,951	20,109	33,347	39,405	44,390
EPS (원)	1,832	720	940	1,589,	1,844	1,979

Rating

STRONG BUY

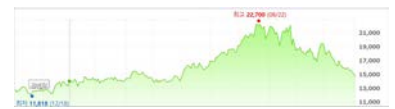
목표주가: 23,000 원

현재주가: 14,650 원

상승여력: 57%

Trading data

시가총액 3,357 억원



Balance sheet data

순자산	1,839 억원
PBR	1.55 배
ROE	11.53%
ROA	10.24%

Earning data

PER	14.57 배
12M EPS	892 원
당기순이익	201 억원
영업이익	186 억원
영업이익률	19.61%
EV/EBITDA	13.44 배

주요 주주

엄평용 : 35.58%

자사주 : 2.70%

SMIC 3 팀

팀장	김효민
팀원	백상준 김윤상
	이재용 최지영

1. 가치 투자, 산업 관찰에서부터

1.1. TOP: 왜 반도체 산업인가?

가치투자, 무엇에 주목할 것인가.

본 보고서는 저성장 기조와 시장의 불확실성이 점차 커지는 상황 아래서 어떤 주식을 살 것인가에 관해 고민하였다. 뚜렷한 방향성을 보이지 못하는 시장 내에서 가장 기본으로 회귀하여 기업의 펀더멘탈에 주목해야 한다고 판단하였으며, 뿐만 아니라 시장변동성에 따른 리스크를 최소화하기 위해 그 중에서도 가장 싼, 즉 가장 저평가된 주식에 투자해야 한다고 보았다.

저평가 기업의 기준

본 보고서가 생각하는 가장 저평가된 기업이란, 1) 기업의 펀더멘탈은 유지 혹은 강화됨에도 불구하고, 2) 시장의 변동성과 불확실성으로 인해 일시적으로 주가가 많이 하락한 기업을 의미한다.

TOP-DOWN 방식에 주목

우선 1)을 위해 **BOTTOM-UP**이 아닌 **TOP-DOWN** 방식에 주목하였다. 연간 약 2%대 수준의 국내경제 성장 기조 하에서 꾸준한 투자와 성장이 예견되는 산업, 즉 구조적으로 클 수밖에 없는 산업을 찾고자 하였다. 이에 선택한 산업은 반도체이며, 그 중에서도 저평가된 기업을 찾기 위해 코스닥 내 개별 중소형주들의 경쟁력과 성장세를 살펴보았다.

선정 산업 – 반도체

먼저 반도체 산업에 주목하는 이유는 다음과 같다. 트럼프 당선 이후 IT 약세 우려와 중국의 진입으로 인한 출혈경쟁 우려에도 불구하고, 1) DRAM의 확고한 과점체제로 인해 공급의 안정성이 예상되며, 2) SSD시장의 확대와 함께 NAND 수요 증대가 발생하여 성장세가 이어질 것으로 판단된다. 3) 이에 따라 DRAM의 공급은 점차 개선될 수 있으며, 삼성전자를 선두로 경쟁사들의 NAND 투자의 빅싸이클이 본격적으로 진행되고 있어 관련 장비/소재업체들의 수혜도 기대해볼 수 있다.

그림 1. 반도체

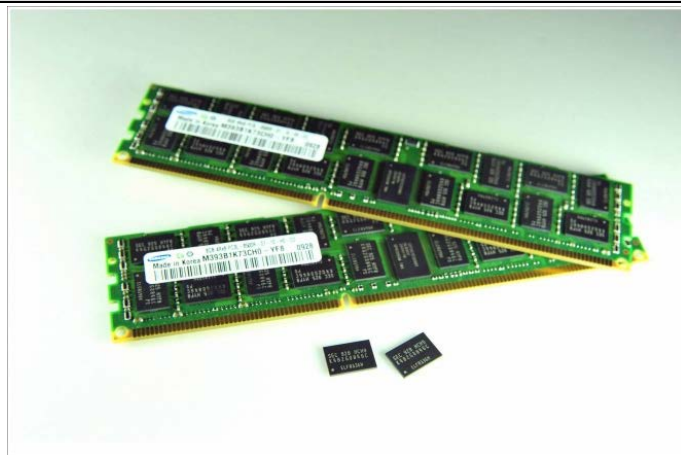


그림 2. 반도체산업의 투자는 지속되는 중

5년간 53조원 투자...中 '반도체 굴기'

박대의 기자 | 입력 : 2016.09.11 18:15:53 | 수정 : 2016.09.11 20:38:08

삼성의 승부수...3D 낸드에 25조 투자

입력 2016-06-14 17:25:11 | 수정 2016-06-15 02:18:37 | 지면정보 2016-06-15 A1면

SK하이닉스 "10년간 46조 투자해 반도체 공장 3개 건설"

완공된 M14팹에 15조...300mm 웨이퍼 월 20만장 생산

출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

출처: 기사 취합, SMIC Research Team 3

전문가들은 내년부터 **DRAM 산업의 방향이 단기 이익 극대화가 아닌 장기 리스크 최소화가 될 것으로 내다보고 있다**. 중국이라는 거대한 변수를 앞두고, 독보적 지위의 삼성전자 그리고 2, 3위 업체인 SK하이닉스와 마이크론의 전략은 이전의 '치킨게임'과는 본질적으로 달라질 수밖에 없는 상황이다.

결국 삼성전자는 선두로 달려나가다 자칫 2, 3위 업체와 중국 시장이 손을 잡게 되는 경우를 피하고자 할 것이며, SK하이닉스와 마이크론 입장에서는 선불리 중국과 손을 잡아 삼성전자를 자극할 수도 없는 실정이다. **이를 바탕으로 전문가들은 향후 2-3년간의 DRAM 수급이 안정화 상태를 유지할 것으로 추측하고 있다.**

NAND산업의 경우, 글로벌 경제 부진에도 불구하고 빅데이터와 인공지능 등에 대한 관심이 커지면서 서버에서 모바일까지의 IT 수요는 상대적으로 견조한 상태를 유지하고 있다. 또한 현재 반도체 산업은 압도적인 삼성전자의 3D NAND 경쟁력을 따라잡기 위해 대규모 투자가 발생할 수밖에 없으며, 이에 따라 **2017년 NAND 수요의 폭발적 증가는 이미 예견되어 있는 상황이다**. 후발주자들은 현 시점에서 더 늦어지면 격차를 좁히기 어려운 시점에 놓여 있기 때문이다.

표 1. 반도체산업 주요 player CAPEX 현황

		16 4Q	17 1Q	17 2Q	17 3Q	17 4Q	18 1Q	18 2Q	18 3Q	18 4Q
SK하이닉스	DRAM		18nm DRAM 투자							
	NAND	48단 NAND 투자								
삼성전자	DRAM	18nm DRAM 투자					15nm DRAM 투자			
	NAND	48단 NAND 투자			64단 NAND 투자					
마이크론	DRAM				18nm DRAM 투자					

출처: 각사 사업보고서, SMIC Research Team 3

1.2. 반도체 산업 분석

1.2.1. 반도체 산업의 정의와 특징

반도체 산업의 정의

반도체 산업은 반도체 칩 및 재료의 제조와 제작을 주로 하는 산업이며, 넓게는 반도체 칩 응용기기의 제작 및 이와 관련된 산업을 포함한다. 보고서의 특성상 반도체의 과학적 원리나 개발 역사는 생략하며, 추후 투자 논리 설명에 필요한 경우에 설명하고자 한다.

반도체 산업의 특징

반도체 산업은 기술집약적이며, 부가가치율이 높고 공정과 작업 환경이 극도로 정밀하게 제어되고 조절되어야 한다는 특징이 있다. 반도체 산업은 기술이 빠르게 발전하고, 제품의 기술 수준이 제품의 매출과 직접적으로 연결된다는 점에 의해 연구개발이 매우 중요한 산업이다. 그러면서도 매년 대규모 설비투자가 필요하다는 점에서 리스크가 높은 산업이기도 하다.

1.2.2. 반도체 장비 산업의 특징과 구조

반도체 장비 산업의 정의와 특성

반도체 산업은 크게 반도체 칩 제조 산업과 반도체 장비 산업으로 나뉘어진다. 반도체 장비 산업은 반도체 칩 생산에 필요한 장비를 생산하고 판매하는 산업이다. 반도체 장비 산업은 반도체 산업이 발전함에 따라 그 중요성이 점차 증가하는 추세다. 반도체 장비 산업은 전방 산업인 반도체 산업과 마찬가지로 경기에 의한 영향을 받으며, 그 영향은 전방 산업보다 강하게 나타나는 특징을 보인다.

반도체 장비 산업은 수주 현황을 살펴보는 것이 중요하다

반도체 기술이 발전하고, 세대가 교체함에 따라 반도체 생산에 필요한 장비 또한 개발 및 교체가 필요해지게 된다. 반도체 장비 업체들은 이러한 장비 교체 시기에 고객사로부터 장비를 수주하고, 장비를 개발 및 공급함으로써 매출을 기록하게 된다. 즉, **반도체 장비 산업은 수주의 영향을 크게 받는 산업이기에 수주 현황을 알아보는 것이 중요하다고 볼 수 있다.**

1.2.3. 반도체 공정

반도체 공정은 크게 준비단계, 전공정, 후공정의 세 단계로 구분된다

반도체 공정은 크게 **준비단계, 전(前)공정, 후공정**의 세 단계로 나눌 수 있다. 준비단계에서는 반도체를 생산하는 데 필요한 원료를 준비하고, 전공정 단계에서는 반도체의 원료인 wafer의 가공을, 후공정 단계에서는 전공정 단계에서 가공된 wafer를 검사, 포장한다. 반도체 장비 업체들은 각 공정의 세부 단계에서 사용되는 생산, 검사 등의 장비를 제작하여 판매한다.

반도체 공정 중 준비단계

준비단계에서는 반도체의 원료인 **wafer**를 만들기 위해 **규소봉을 제작하고 절단하는 과정이 포함된다.** 또, 회로를 설계하고, wafer에 회로를 그려 넣을 때 사용되는 마스크(mask) 제작도 포함된다.

반도체 공정 중 전공정 단계. wafer의 가공이 주된 공정이다.

준비단계에서의 과정이 끝나면, 전공정 과정에서 본격적으로 **wafer**를 가공한다. 전공정에서는 wafer를 보호해주는 여러 박막을 형성하고, 마스크를 이용하여 wafer에 회로를 새기며 이온을 주입해 wafer에 전기가 통하도록 만드는 공정이 이루어진다. 특히, 전공정은 **미세화기술 등 반도체칩의 품질이 좌우되는 단계로, 매우 높은 기술 수준이 요구된다.**

반도체 공정 중 후공정 단계. 검사와 포장이 주된 공정이다.

후공정 과정에서는 전공정 과정에서 만들어진 **wafer**를 개별 칩 단위로 절단하고, 칩이 제대로 작동하는지의 여부를 검사하게 된다. 그 후 리드 프레임¹에 칩을 접착시키고 밀봉한 후 최종 검사를 거쳐 상표를 새기고 포장한다. 후공정 과정은 패키징 공정이라고도 하는데, 반도체를 보호하는 옷을 입히는 공정이라고 생각하면 쉽다.

¹ 리드 프레임(lead frame): 반도체 칩을 올려 부착하는 금속 기판. 반도체 칩과 외부 회로를 연결시켜 주는 전선(lead) 역할과 반도체 패키지를 전자 회로 기판에 고정시켜 주는 버팀대(frame) 역할을 동시에 수행하는 핵심 재료.

표 2. 반도체 공정

준비단계	1. 단결정 규소봉 성장	
	2. 규소봉 절단	
	3. 웨이퍼 표면 연마	
	4. 회로 설계	
	5. 마스크(Mask) 제작	
전공정	6. 산화	10. 식각
	7. 감광액 도포	11. 이온 주입
	8. 노광	12. 화학기 증착
	9. 현상	13. 금속 배선
후공정	14. 웨이퍼 절단	18. 성형
	15. 웨이퍼 자동선별	19. 최종 검사
	16. 칩 접착	20. 마킹
	17. 금속 연결	21. 포장

출처: SMIC Research Team 3

1.2.4. 반도체 산업의 개황 및 성장성

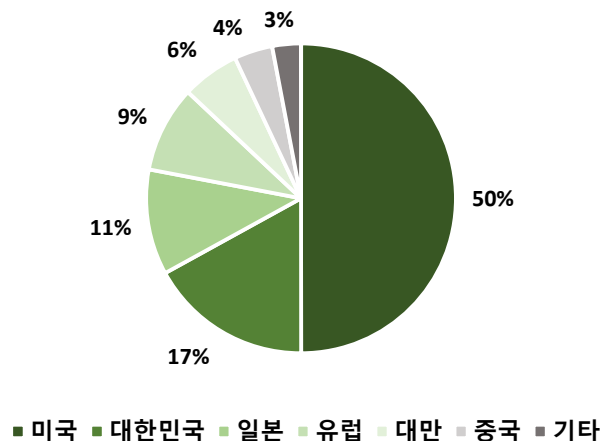
세계 반도체 시장 규모

2015년 세계 반도체 판매 시장 규모는 3,352억 달러이다. 이는 2014년의 3,358억 달러에 비해 0.2% 역성장 한 결과로, 2014년 기록한 전년 대비 9.9%의 고성장에 의한 정체 효과로 여겨지고 있다. 세계 반도체 시장은 2016년 전년 대비 1.4%, 2017년에는 3.1% 성장할 것으로 예상된다. 2015년 기준 세계 반도체 시장에서 대한민국이 차지하는 비중은 17%로, 1위 미국의 50%에 이은 2위 수준이다.

세계 반도체 장비 산업
규모와 생산 국가

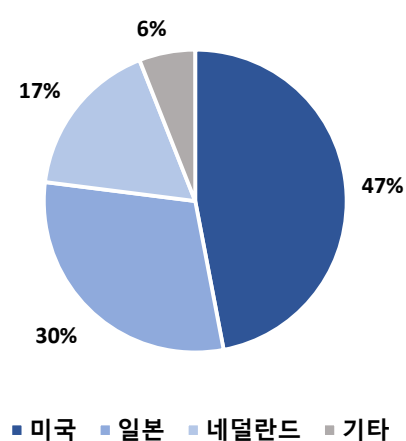
세계 반도체 장비 산업의 규모는 2015년 현재 370억 달러 규모로 추정된다. 세계에서 반도체 장비를 가장 많이 생산하는 국가는 미국으로, 세계 시장의 47%를 점유하고 있다. 그 다음으로 일본과 네덜란드가 반도체 장비를 많이 생산하는데, 미국과 일본, 네덜란드 세 국가의 반도체 장비 생산이 세계 반도체 장비 생산의 94%를 차지하고 있다.

그림 3. 세계 반도체 생산의 국가별 비중 (단위: %)



출처: SIA, WSTS, SMIC Research Team 3

그림 4. 세계 반도체 장비 생산의 국가별 비중 (단위: %)



출처: SEMI, SEAJ, ASML, SMIC Research Team 3

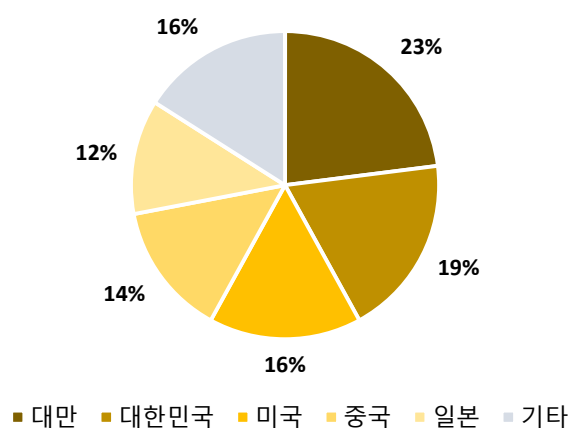
반도체 장비 판매 국가

이렇게 생산된 반도체 장비들은 반도체 산업이 발달한 대만, 대한민국, 중국, 일본 그리고 미국 등으로 판매된다. 위 다섯 국가로 판매되는 반도체 장비들은 전체 반도체 장비 판매의 84%를 차지한다.

반도체 장비 시장의 전망

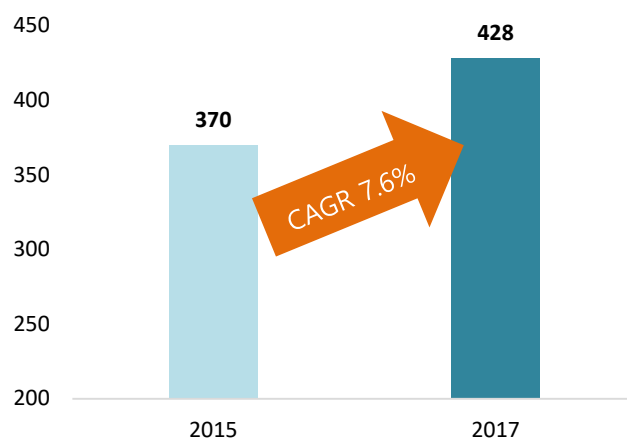
반도체 장비 시장은 2017년까지 428억 달러 규모로 2015년 기준 연평균 7.6% 성장할 것으로 보인다. 이는 2016년부터 2018년 사이에 집중된 세계 각지에서의 반도체 생산 설비 투자 증대에 의한 것이다.

그림 5. 국가별 반도체 장비 판매 시장 규모 (단위: %)



출처: SEMI, SMIC Research Team 3

그림 6. 세계 반도체 장비 시장 규모 (단위: 억 \$)



출처: WSTS, SMIC Research Team 3

시장 점유율 파악의 어려움

앞에서도 언급했지만, 반도체 장비산업은 수주 산업으로, 그 특성상 시장점유율을 산정하는 데 구조적인 어려움이 있다. 따라서 개별 기업의 시장 점유율을 파악하는 데에도 어려움이 있다.

2. 기업 선정 및 분석 – 유진테크

2.1. DOWN: 왜 유진테크인가

DOWN: 기업을 고르는 기준

이와 같은 시장의 흐름 속에서 우리는 후방업체들의 수혜에 주목하였다. 가장 투자 매력도가 높은 주식은 a) 시가총액 규모가 1,000억 원 이상인 기업들 중 지표들이 PEER 대비 저평가되어 있으며, b) 전방업체에 따른 수혜를 받아 성장성이 기대될 뿐만 아니라, c) 안정성 지표 또한 우수하여 펀더멘탈이 굳건한 기업일 것이다.

선정 기업 – 유진테크

위와 같은 기준을 근거로 본 보고서가 추천하는 TOP PICK은 유진테크(084370)다. 유진테크는 반도체 전공정의 증착장비를 판매하는 업체로, 주요 고객사로는 삼성전자와 SK하이닉스가 있다. 동사의 시가총액은 3,472억 원이며, PEER로는 AMAT, TEL, LAM Research, Hitachi Kokusai 등의 글로벌 기업과 국내 기업으로는 원익IPS, 테스, 주성엔지니어링 등이 있다.

a) 현재 동사의 PER은 11.19x로, PEER 대비 가장 낮은 배수에 해당한다. 반도체 증착장비 선두업체인 원익IPS의 경우 2015년 인적분할로 인해 정확한 수치를 산출할 수 없지만, 현재주가는 2016년 예상 EPS 대비 24.91x 수준이다. PBR 또한 현재 1.63x로 동종업계 PEER 중에서도 낮은 수치를 보이고 있다.

그림 7. 국내 PEER PER 추이

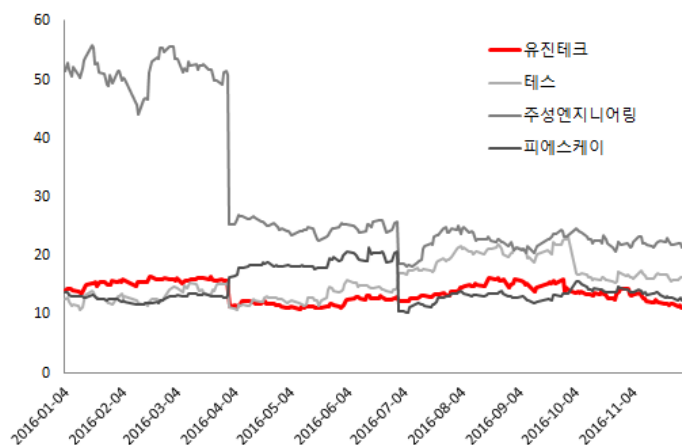
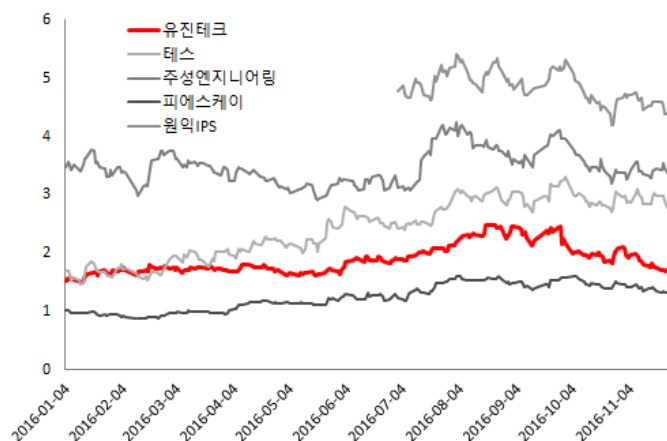


그림 8. 국내 PEER PBR 추이



출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

b) 동사의 주요 고객사는 국내 삼성전자와 SK하이닉스로, 주요 제품군은 DRAM과 NAND 모두에 적용된다. 따라서 차후 자세히 다루겠지만 동사의 제품군은 DRAM과 NAND의 미세화 추세에 따라 Top line이 성장할 수밖에 없는 구조를 지닌다. 최근 실적 감소에 따른 여러 노이즈들로 시장의 기대치가 현저히 낮아진 상황에서, 동사 제품군의 펀더멘탈에 다시 주목해야 한다.

그림 9. 실적 성장 추이

(단위: 백만 원/%)

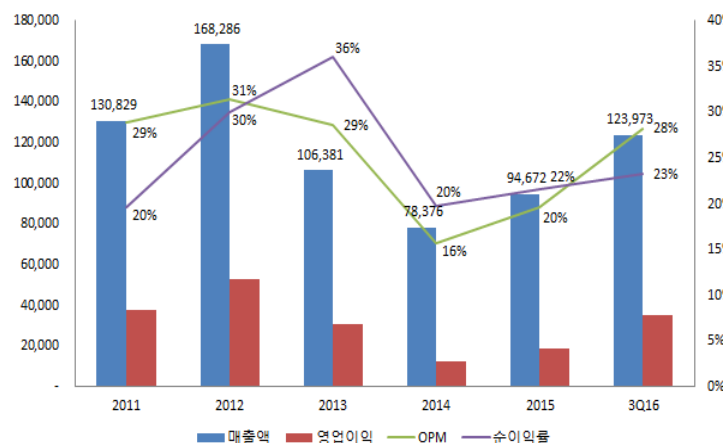
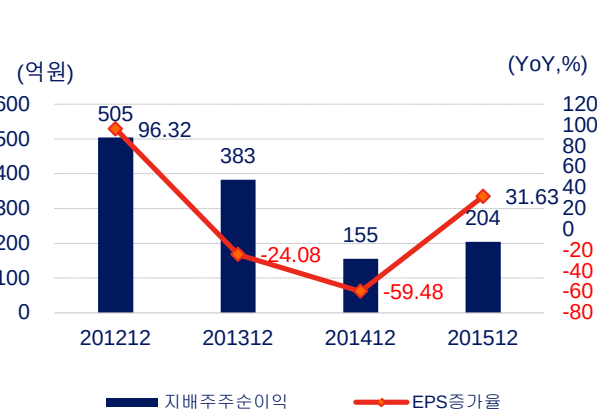


그림 10. 순이익 및 EPS 증가율 (단위: 억 원/%)



출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

c) 당사는 무차입경영을 통해 재무안정성도 높은 상태를 유지하고 있다. 당사의 차입금은 전무하며, 올해 3분기 기준 당사가 보유한 순현금자산은 약 1,655억 원으로 총자산의 약 69%, 시가총액의 48% 수준의 우량한 재무구조를 보여주고 있다. 당사의 유동비율과 부채비율 또한 우수하며, 배당 매력 또한 존재한다.

그림 11. 부채비율 추이

(단위: %)

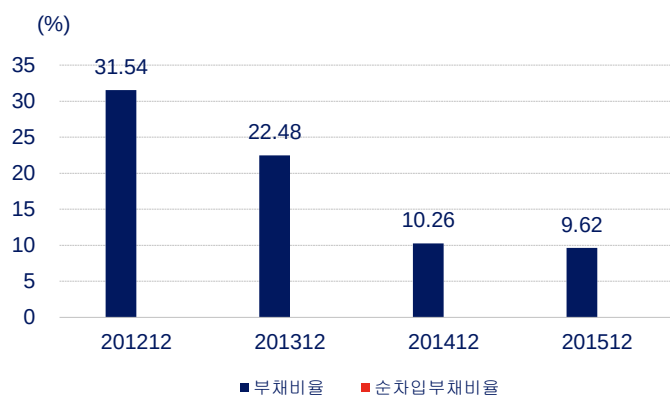
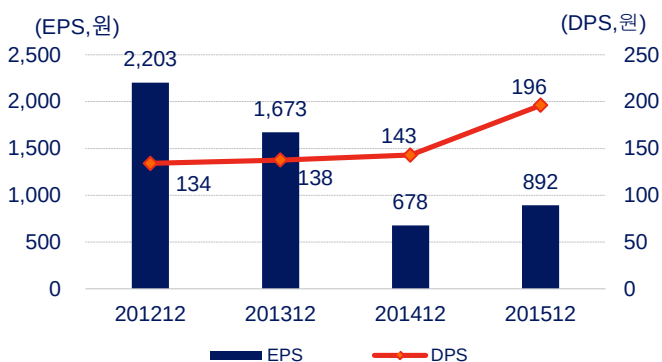


그림 12. EPS & DPS 추이

(단위: 원)



출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

출처: Dataguide, SMIC Research Team 3

2.2. 유진테크 기업 분석

2.2.1. 사업의 영위

사업의 영위

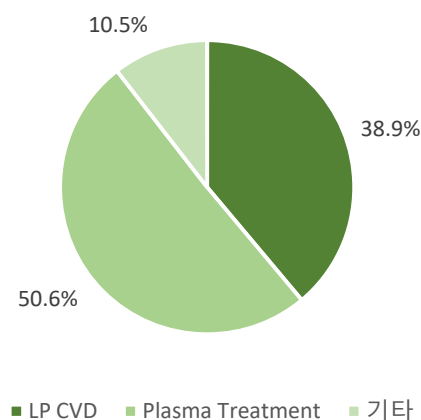
동사는 2000년 반도체 장비의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립된 회사이다. 2006년 1월 코스닥 시장에 상장되었다. 종속회사로 반도체용 산업가스의 제조, 정제 및 판매업을 주 영업목적으로 하는 (주)유진테크 머티리얼즈 등을 보유하고 있다.

2.2.2. 매출 구성

동사 매출 구성 비중

동사는 반도체 공정 중 전공정의 증착 과정에서 사용되는 증착기 등을 주로 생산하고 있다. 2015년 기준 동사의 매출은 947억원으로, 그 중 LP CVD의 매출이 368억원으로 전체의 38.9%를 차지하고 있고, Plasma Treatment의 매출이 479억원으로 50.6%를 차지하고 있다.

그림 13. 유진테크 매출 구성



출처: 유진테크, SMIC Research Team 3

시장 점유율의 경우 앞서 언급한 것처럼 반도체 장비 산업 특성상 수주의 영향을 많이 받고, 수주 계약이 체결되는 빈도가 길기 때문에 유의미한 집계가 이루어지지 않아 적지 않는다.

3. 투자포인트 1: NAND 위에 올라탄 플라즈마 트리트먼트

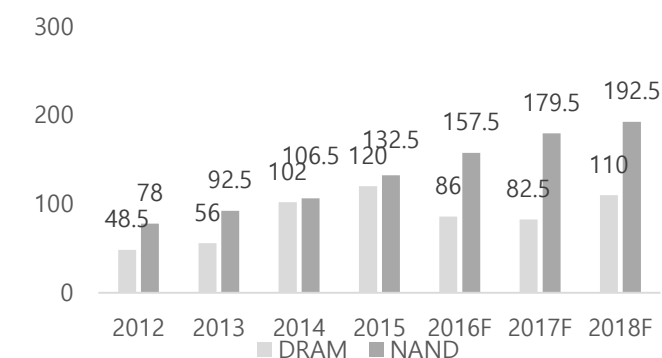
동사의 첫 번째 투자포인트는, 3D NAND의 핵심장비 '플라즈마 트리트먼트'를 생산하는 동사가 3D NAND에 대한 활발한 투자 추세로부터 수혜를 받는다는 논리이다.

3.1. 불타는 SSD 위에서 달아오르는 3D NAND

SSD에 대한 수요의
폭발적 증가로,
NAND에 대한 공급
부족 지속

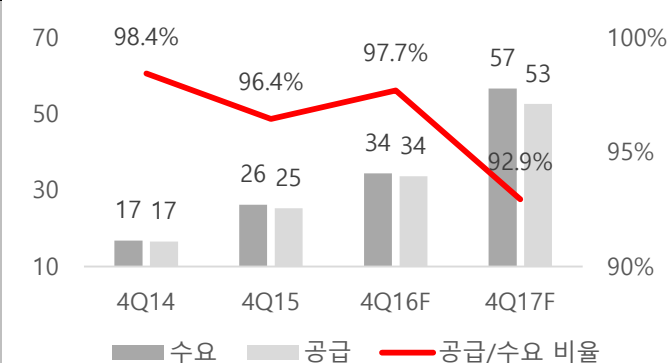
NAND 메모리(이하 NAND) 수요는 해마다 급격히 증가해 왔다. 2015년까지는 주로 스마트폰이나 태블릿 PC가 고사양화 되면서 수요를 이끌어 왔는데, 2017년부터는 SSD가 NAND 수요를 이끌어갈 것으로 보인다. 그동안 SSD에 대한 수요는 주로 PC에 한정되었으나, 데이터센터용 스토리지 업체들이 올플래시 전략을 선언하는 등 이제 서버용 스토리지에서 SSD에 대한 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다. 그 결과 NAND에 대한 공급 부족이 당분간 지속될 것으로 예측된다.

그림 14. 세계 NAND CAPEX (단위: 억 달러)



출처: GARTNER, SMIC Research Team 3

그림 15. NAND 수급 전망 (단위: 1000GB Eq. M, %)



출처: DRAmEXchange, SMIC Research Team 3

NAND 투자 트렌드는 3DNAND 중심으로 변화

한편 반도체 제조사들의 NAND에 대한 투자 트렌드는, 2D NAND의 미세화에서 3D NAND로 넘어가고 있다. 2D NAND의 미세화가 한계에 부딪히면서, 이제 NAND 투자는 3D NAND 중심으로 이루어지고 있다. 3D NAND는 기존의 평면적 구성이 입체적 구성으로 바뀐 것으로서, 집적도에 따라 32단, 48단, 64단 순으로 발전한다.

3D NAND는 2D NAND에 비해 속도, 전력소모, 용량, 원가 경쟁력 등에서 우월

3D NAND는 2D NAND에 비해 수요와 공급측면에서 모두 우월하다. 3D NAND는 2D NAND에 비해 속도가 빨라지고, 전력소모도 적어지며, 용량도 크게 늘릴 수 있다. 따라서 갈수록 고사양화 되는 모바일 기기뿐 아니라, 새롭게 NAND 수요를 끌어가는 스토리지 업체들의 SSD 수요에도 보다 적합하다. 공급 측면에서는 단의 수가 높아짐에 따라 원가가 낮아지고, 그 결과 가격경쟁력이 높아진다.

삼성전자는 NAND시
장에서 높은 기술적
우위를 바탕으로 공
격적으로 생산 설비
투자

그리고 현재 3D NAND 시장은 동사의 주요 고객사인 삼성전자가 선도하고 있다. 당사는
지난 2013년 8월 32단 제품 양산에 이어 작년 4분기부터 48단을 생산하기 하였고, 내
년 중반부터 64단 양산에 돌입할 계획이다. 당사는 이런 기술적 우위에 힘입어 지난 2분
기 NAND 시장에서 36.3%의 점유율을 차지하였으며, 또한 공격적인 생산 설비 투자를
이어 나가고 있다. 이밖에 도시바, 마이크론, 인텔, 하이닉스, XMC 등도 NAND에 대한
투자를 확대 또는 계획하고 있다.

표 3. 업체별 3D NAND 양산 현황

기업	시점	양산 현황
삼성전자	2013년 8월	세계 최초 24단 낸드 양산
	2014년 5월	32단 낸드 양산
	2015년 4분기	48단 낸드 양산
	2017년 중반	64단 낸드 양산 계획
하이닉스	2016년 4분기	48단 낸드 양산 수율 확보 예상
도시바	2016년 11월	48단 낸드 양산에 어려움 겪는 중 (수율 문제)
마이크론		
인텔		

출처: SMIC Research Team 3

표 4. 업체별 3D NAND 투자 현황

기업	시점	투자 현황
삼성전자	2015년 5월	평택 공장 착공
	2016년 중순	화성공장 17라인 증설
하이닉스	2016년	M16 공장 증설
도시바	2017년 2월	일본 시가현에 3D 낸드 공장 착공 계획
인텔	2016년	중국 다롄 공장을 3D 낸드플래시 전용 라인으로 개조 중
XMC	2016년	마이크론에 3D 낸드 캐파 증설 위한 협력 제안

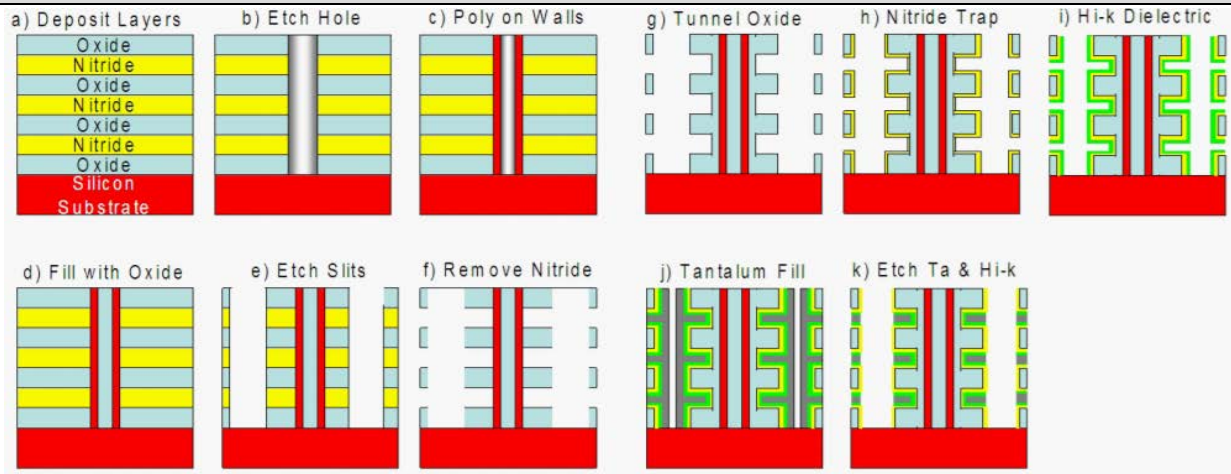
출처: SMIC Research Team 3

3.2. 3D NAND? 플라즈마 트리트먼트 너 없이는 안 돼!

수직으로 쌓아올리는
3D NAND 구조상,
구성물의 밀도가 높
아야

수직으로 쌓아올리는 3D NAND는 고층 빌딩을 쌓아올리는 것에 비유할 수 있다. 수직으
로 쌓아올리는 이 과정은 반도체 공정 상에서 '화학기 증착' 단계에 해당한다. 3D NAND
는 이 단계에서 산화물과 질화물을 교대로 쌓아올린 뒤, 최종적으로 질화물은 대부분 제
거된다. 여기서 산화물은 건물의 시멘트에 대응된다고 볼 수 있으며, 따라서 산화물의 밀
도가 높아야 고품질의 3D NAND가 생산될 수 있다.

그림 16. 3D NAND 제조 공정 (TCAT방식)



출처: The Memory Guy, SMIC Research Team 3

산화물의 밀도를 높여주는 동사의 플라즈마 트리트먼트는 3D NAND 공정에서 필수적

동사의 플라즈마 트리트먼트는 이 산화물의 밀도를 높이는 작업을 수행할 수 있는 제품이다. 3D NAND 생산 과정에서 질화물의 밀도를 높이는 과정이 필수적인 만큼, 3D NAND에 대한 신규 투자가 집행됨에 따라, 동사의 제품에 대한 수요도 자연스럽게 많아질 것으로 예상된다.

3.3. 매출 추정

3.3.1. 주요 고객사 및 경쟁사

주요 고객사는 삼성전자와 하이닉스

3D NAND에 대한 여러 기업들의 투자 계획 가운데, 동사와 가장 밀접한 관련을 갖는 것은 삼성전자와 하이닉스이다. 양사는 동사의 주요 고객사로서, 동사 매출액의 대부분은 이들로부터 발생한다.

XMC로부터의 수주 가능성도 높음

한편 XMC의 NAND에 대한 투자 가능성도 동사의 수혜 기대감을 높인다. 중국의 국영 반도체기업인 XMC는 중국 칭화유니그룹과 공동으로, 미국 마이크론에 기술을 라이선스 받고 지분과 생산 설비를 할애하는 방식으로 협력을 제안하였다. 이것이 실제로 성사되어 진행될 경우, 동사의 수주 가능성이 높다. 왜냐하면 동사는 마이크론을 상대로 수주를 올린 바가 있기 때문이다.

경쟁사는 국제일렉트릭과 도쿄일렉트론 등

한편 동사의 경쟁사로는 국제일렉트릭과 도쿄일렉트론 등이 있는데, 각 사의 제품별 비교우위가 있는 공정이 다르다. 따라서 삼성전자나 하이닉스 등의 고객사 측에서 필요로 하는 상황에 따라 수주 가능성이 달라질 수 있다.

3.3.2. 삼성전자와 하이닉스의 반도체 생산 라인 정보

표 5. 삼성전자 반도체 생산 라인 현황 및 투자 계획

	위치	라인	주요 생산품	1차 투자액	총 투자액	착공	생산 개시 시점
기존	기흥	1~9, S, 14	비메모리 반도체				
	화성	10~17, MPS	D램, 낸드				
	오스틴		비메모리 반도체				
	시안		V-낸드	23억 달러	70억 달러	2012년 9월	2014년
신규	시안	증설	V-낸드	(약 4조 원)		2016 1분기	
	화성	17(증설)	V-낸드	2.5조 원		2016년 중순	2016년 말
	평택	18~	D램, V-낸드	15.6조 원	-	2015년 5월	2017년 4월

출처: 기사 종합, SMIC Research Team 3

표 6. 삼성전자 평택 공장 생산 라인 현황 세부 내역

공장명	생산품	진행 상황
1공장	V-낸드	2016년 말 장비 발주 예정, 생산량 월 10만장 수준
2공장	V-낸드	2017년 착공

출처: 기사 종합, SMIC Research Team 3

표 7. 하이닉스 반도체 생산 라인 투자 계획

위치	라인	주요 생산품	총 투자액	생산 개시
이천	M14	D램	15조	2015년 말
		3D 낸드		2017년
	신규라인 1		31조	
청주	신규라인 2			
	신규라인 3			
	신규라인 4			

출처: 기사 종합, SMIC Research Team 3

3.3.3. 플라즈마 트리트먼트 매출액 추이

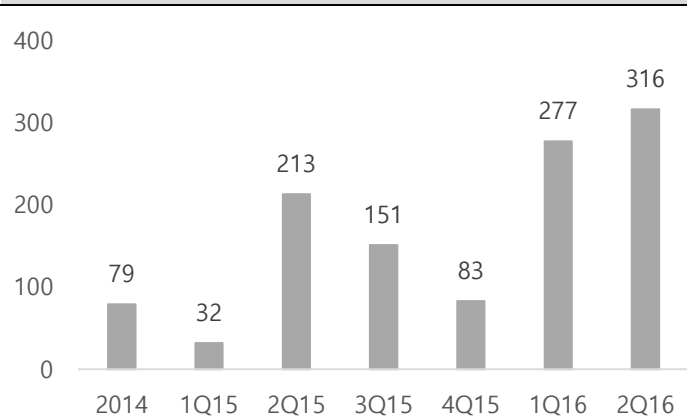
제품별 수주액을 정확히 알기는 어려움

동사의 수주 공시의 경우, 계약금액과 계약 상대방 등의 정보는 공개되지만 수주 제품은 공개되지 않는다. 또한 삼성전자 등의 제조사가 생산 라인 착공 시에 필요 장비들을 일괄 발주하는 것이 아니라, 투자 진행 상황에 따라 필요 장비를 수시로 주문하게 된다. 그 결과 제품별 수주액은 정확하게 알기 어려우며, 추정 방식에 따라 그 액수는 차이를 보일 수 있다.

플라즈마 트리트먼트 수주가 활발해진 것은 분명

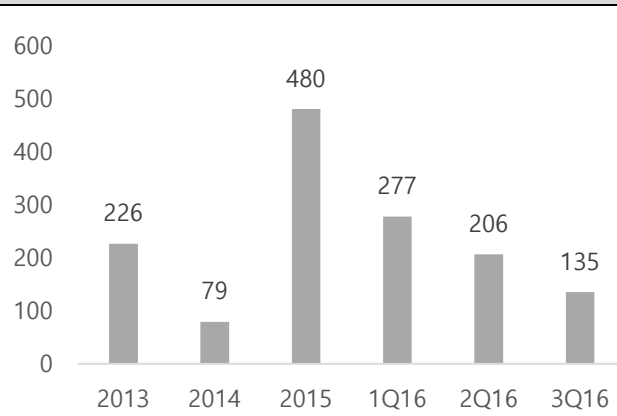
그럼에도 불구하고, 반도체 제조사들의 3D NAND 라인 투자 증가에 따라 동사의 플라즈마 트리트먼트 수주가 활발해진 것은 분명해 보인다. 2015년 평택 공장이 착공되고 3D NAND 생산 라인에 대한 설비투자가 이루어지면서, 2014년 79억원에 불과하던 수주액이, 2015년 450억원 정도로 급증하였다. 이러한 수주세는 2016년에도 이어지고 있다. 2016년 전반기에만 500억원 정도의 매출이 발생한 것으로 추정된다.

그림 17. 플라즈마트리트먼트 매출액 추정1 (단위: 억 원)



출처: 골든브릿지 투자증권, SMIC Research Team 3

그림 18. 플라즈마트리트먼트 매출액 추정2 (단위: 억 원)



출처: 신한금융투자, SMIC Research Team 3

3D NAND에 대한 투자는 실제로 동사의 수주로 이어짐

2015년 매출액 급증은 4분기까지 삼성전자가 48단 NAND 양산 체제를 구축함에 따른 것으로 추정된다. 2016년 매출액 급증은 3D NAND 생산을 위해 시안공장에 약 4조 원의 투자액이 집행되고, 화성공장의 17라인이 증설된 것에 따른 것으로 추정된다.

3.3.4. 플라즈마 트리트먼트 매출액 추정

동사 매출액 추이 & 고객사 투자계획 고려하여 매출 추정

동사의 매출액 추정에는 동사의 과거 매출액 추이와 주요 고객사인 삼성전자와 하이닉스의 투자 계획을 중점적으로 고려하였다. XMC로부터의 수주 가능성도 긍정적이나, 동사의 수주가 실현되기까지 XMC와 마이크론과의 협약체결 등의 선결 과제가 많이 남아 있어서, 이는 매출 추정에서 배제하였다.

표 8. 3D NAND 생산 라인 증설 및 투자 계획

(웨이퍼 생산량/월 기준, 단위: 만 장)

			2015	2016	2017	2018	
생산량	삼성	16라인	4				
		17라인		4			
		평택 1공장			10		
		평택 2공장				미정	
		시안	10	3			
	하이닉스	M12		3			
		M14				10	
공정율		100%		100% 이하			

출처: 기사 종합, SMIC Research Team 3

고객사의 대규모 발주: 평택1공장, 평택2공장, M14공장

먼저 주요 고객사의 대규모 투자 계획, 즉 동사의 수주 기회는 크게 세 번 정도가 남아 있다. 먼저 삼성전자는 2016년 말 평택 1공장에 도입할 장비를 대대적으로 발주할 예정이며, 2017년 착공하는 평택 2공장이 완공될 때 즈음 다시 한번 대규모 발주가 있을 예정이다. 또한 하이닉스 역시 시험 생산한 48단 3D NAND 제품의 고객사 인증이 마무리되어 가고 수율도 거의 확보됨에 따라, M14 공장에 들어갈 3D NAND 장비가 2017년부터 본격적으로 발주될 수 있다.

고객사의 3D NAND 생산능력과 연계하여 매출액 추정

매출액은 기본적으로 3D NAND 생산능력과 연계하여 추정하였다. 왜냐하면 동제품은 3D NAND 생산 라인 구축에 핵심적인 장비이며, 실제로 고객사가 3D NAND 생산량을 늘리기 위해 대규모로 라인을 증설하거나 신규 라인을 설치할 때 동사의 수주도 크게 발생하였기 때문이다.

3D NAND 생산 라인 에 대한 대규모 투자 도 당분간 지속될 것 으로 가정

또한 고객사의 3D NAND 생산 라인에 대한 대규모 투자도 당분간 지속될 것으로 가정하였다. 왜냐하면 3D NAND의 전방 산업의 빠른 성장으로 3D NAND의 공급 부족이 당분간 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 뿐만 아니라, 3D NAND는 2D NAND에 비해서 속도, 용량, 전력 소모 등 제품 자체의 경쟁력이 높을 뿐 아니라, 48단 NAND부터는 원가 경쟁력도 더 높다. 따라서 2D NAND 생산 라인의 3D NAND로의 전환 및 보다 높은 단수의 3D NAND 생산을 위한 설비 투자도 지속될 것으로 보았다.

고객사 생산능력과 동사 수주액의 관계 는 누적 수치 기반

3D NAND 생산능력과 동사의 수주액 사이의 관계는 누적 생산능력 대비 누적 수주액으로 산출하였다. 왜냐하면 신규 장비 발주는 고객사의 라인 증설 및 신규 라인 설치의 진행 상황에 따라 수시로 이루어지고, 고객사가 신규로 장비를 발주하는 것이 아니라 기존 장비를 이전하여 재활용하는 경우도 있기 때문이다. 대상 기간 동안 2D NAND 생산 설비 확충을 위한 발주도 포함될 수 있으나, 이중 대부분은 3D 생산 설비 확충에 흡수된 것으로 보인다.

최소 1,400억 규모 수주

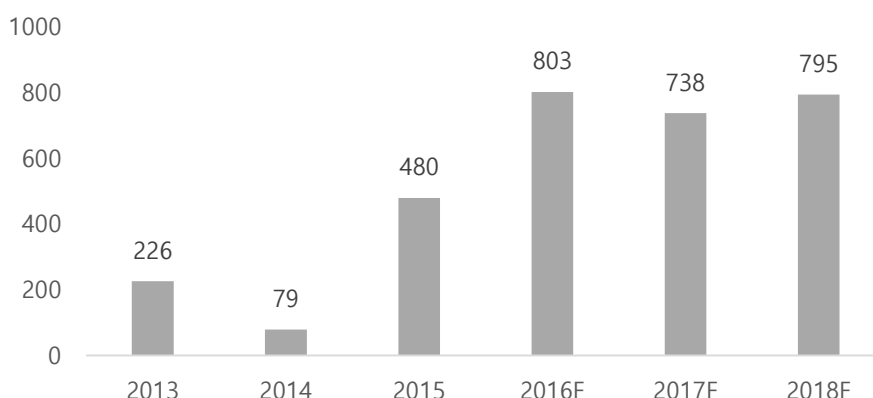
고객사의 3D NAND에 대한 본격적인 투자가 이루어진 2013년부터 2016년 3분기까지, 고객사의 누적 생산능력은 22만장 수준이고, 동사의 추정 누적 수주액은 1400억 정도이다. 그런데 향후 17라인 2만장과 평택 1공장 10만장, M14 공장 10만장 등 22만장 수준의 생산능력이 확충될 예정이다. 따라서 2016년 4분기부터 2018년까지 동사는 최소 1400억 정도의 수주를 달성할 수 있을 것으로 예상된다.

1,720억 이상 수주 가능

평택 2공장의 경우 구체적인 투자 규모는 발표되지 않았으나, 2018년 이전에 평택 1공장의 절반 수준인 5만장 정도의 생산능력이 확충된다고 가정하였다. 이 경우 동사는 2016년 4분기부터 2018년까지 1,720억 이상 규모의 수주를 달성할 것으로 예상된다.

그림 19. 플라스마 트리트먼트 매출액 추정

(단위: 억 원)



출처: SMIC Research Team 3

4. 투자포인트 2: 남들은 없는 Single LP CVD

두 번째 투자포인트는 국내에서 유일하게 Single Type LP CVD 시스템을 생산하는 동사가 DRAM 공정의 미세화 추세 및 3D NAND 전환으로 인한 반도체 칩 업체들의 전방적인 투자에 의해 수혜를 입을 것이라는 것이다.

4.1 내가 제일 섬세해, Single LP CVD

4.1.1. CVD란 무엇인가?

반도체 煎 공정 중 한 단계인 CVD

CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착)는 반도체 煎 공정 단계 중 하나로 wafer에 얇은 막을 씌어 전기적 특성을 갖도록 만드는 공정이다. 우수한 품질의 반도체를 생산하기 위해서는 여러 겹의 막을 얇고 균일한 두께로 증착시키는 것이 중요하다. 최근에는 반도체의 직접화를 위해 반도체 공정이 미세화되는 것이 추세이며 이에 따라 박막이 wafer 위에 균일하게 자리잡도록 하는 것이 더 중요해졌다.

4.1.2. LP CVD vs. PE CVD

LP CVD와 PE CVD는 박막 균일도, 생산성에서 차이를 보인다

CVD에 사용되는 장비는 LP CVD, PE CVD, ALD로 분류할 수 있다. 이 중 ALD는 비교적 신기술로 현재까지는 LP CVD와 PE CVD가 주로 쓰이고 있다. **LP CVD와 PE CVD는 박막의 균일도와 생산성에서 차이점을 보인다.** 우선, LP CVD는 PE CVD보다 박막의 균일도가 높다. 하지만 PE CVD는 LP CVD보다 섬세함이 떨어지는 반면에 생산성이 뛰어나다는 장점을 갖고 있다.

LP CVD는 DRAM 미세화 공정에 강점

이와 같은 차이점으로 인해 LP CVD는 주로 DRAM 생산에 강점이 있고 PE CVD는 3D NAND 생산에 강점이 있다. 그 이유는 최근 DRAM과 NAND 공정 추세의 차이에 있다. DRAM은 생산 공정이 미세화되는 추세로 박막의 균일도가 중요해져 LP CVD가 각광을 받는 것이고 NAND는 기존의 2D 구조에서 3D 구조로 전환되는 추세로 생산성이 중요해져 PE CVD가 사용되고 있는 것이다.

박막의 균일도가 매우 높은 Single Type

한편, LP CVD는 Single Type과 Batch Type으로 나눌 수 있다. Single Type은 500~800도의 온도에서 1회에 1장의 wafer에만 막을 입히는 반면에 Batch Type은 800도 이상의 온도에서 1회에 최대 150장의 wafer에 막을 입힌다. **따라서 생산성 측면에 있어서 Batch Type이 Single Type에 앞서나 Single Type은 박막의 균일도가 매우 높고 불순물 확산의 정도가 매우 낮다는 장점을 갖는다.**

표 9. LP CVD vs. PE CVD

	LP CVD	PE CVD
박막 균일도	높음	낮음
생산성	높음	매우 높음
굴곡 적용	가능	불가능
온도	500~800도	450~550도

출처: DRAMeXchange, SMIC Research Team 3

표 10. Single vs. Batch

	SINGLE	BATCH
처리 능력	1장	~150장
온도	500~800도	800도 이상
공정 시간	~2분	4~6시간
박막 균일도	높음	낮음
불순물 확산	낮음	높음

출처: DRAMeXchange, SMIC Research Team 3

4.1.3. 유행을 아는 Single LP CVD

DRAM 공정 미세화
추세에 부합하는
Single LP CVD

동사는 현재 국내에서 유일하게 Single LP CVD를 생산하는 업체다. 동사의 주요 고객사는 삼성전자와 SK하이닉스로 현재 양사는 모두 DRAM 공정의 미세화를 추진하고 있다. 우선 삼성전자는 올해 세계최초로 18nm DRAM의 양산을 시작했으며 2017년에도 20nm급에서 10nm급으로 전환은 이어질 전망이다.

SK하이닉스도 18nm DRAM의 연구개발을 진행 중이며 2017년부터 양산을 시작할 것으로 기대된다. 또, 21nm DRAM 생산의 비중을 늘려나감에 따라 관련 투자가 증가할 것으로 예측된다. 따라서 동사의 Single LP CVD는 DRAM 공정의 미세화 추세에 부합하는 제품으로 이런 기조가 2017년에도 이어짐에 따라 수혜를 받을 것이다.

그림 20. 동사의 Single LP CVD



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

4.2. 없어서 못파는 DRAM

4.2.1. 모바일과 서버, DRAM 수요의 쌍두마차

DRAM 수요가 성장하는 3가지 이유

DRAM 응용처는 PC, 모바일, 서버로 2015년에 전체 DRAM 수요에서 차지하는 비중이 각각 18%, 39%, 24%이다. PC 부문의 경우는 시장의 역성장으로 인해 DRAM 수요의 감소가 예상된다. 그러나 스마트폰의 DRAM 채용량 증가, 중저가 스마트폰 시장의 성장, 클라우드 컴퓨팅 시장의 성장으로 인한 서버 부문의 DRAM 수요 증가로 2017년 이후에도 그 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예측된다.

스마트폰 탑재 DRAM 용량의 증가

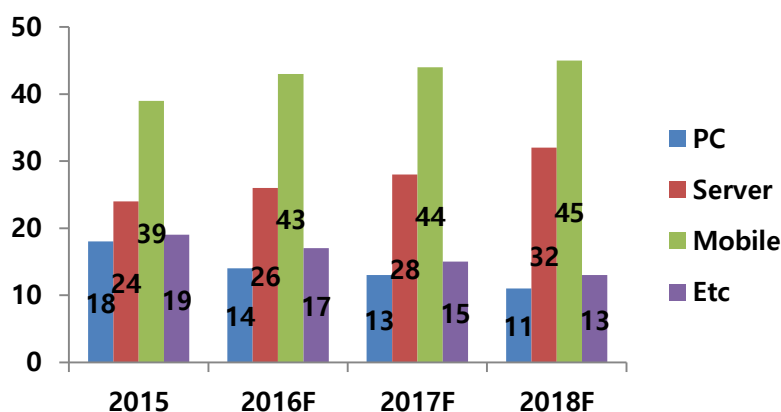
우선, 하이엔드 스마트폰은 애플리케이션 용량 증가 및 카메라 화소의 증가로 인해 DRAM 채용량이 증가하고 있다. 2016년에 출시된 갤럭시S7과 아이폰7은 각각 4GB, 2GB DRAM을 탑재하고 있는데 2015년에 출시된 갤럭시S6와 아이폰6S가 각각 3GB, 1GB DRAM을 탑재하고 있다는 사실과 비교해보면 하이엔드 스마트폰에 탑재된 DRAM의 용량이 증가하고 있는 것을 확인하고 있다.

향후 스마트폰의 성능이 강화됨에 따라 단일 스마트폰에 탑재되는 DRAM의 용량도 같이 증가할 것으로 예측되는 이유이다. 한편, 300USD 이하의 중저가 스마트폰은 주로 1GB 이하의 DRAM을 탑재하고 있지만 해당 시장 성장으로 인해 DRAM 수요 성장에 기여할 것이다.

가상 서버 수요 증가에 따른 DRAM 수요 증가

클라우드 컴퓨팅 시장의 성장으로 글로벌 인터넷 서비스 업체들은 데이터센터를 건립하여 이에 대응하고 있다. 이에 따라 서버의 수요가 증가할 것이라는 예상과는 달리 최근 서버 출하량의 증가율은 한 자릿수에 머물고 있다. 그 이유는 서버를 새로 구매하는 대신 서버 안에 들어가는 DRAM의 용량을 늘려 서버 가상화를 통해 트래픽 증가에 대응하고 있기 때문이다. 이에 서버용 DRAM의 수요는 최근 20%대의 증가율을 보이고 있다. 가상 서버는 DRAM의 용량에 의해 그 효율성이 결정되기 때문에 서버 수요 증가에 따른 DRAM 수요의 증가가 예상된다.

그림 21. DRAM 응용처별 비중 전망 (단위: %)



출처: NH투자증권, SMIC Research Team 3

4.2.2. CAPA Loss로 발생하는 장비 수요

CAPA loss 발생으로
반도체 칩 업체들의
CAPEX 증가 예상

DRAM 공정의 미세화와 DDR3에서 DDR4로의 전환에 따라 CAPA loss가 발생하는데 이에 따른 반도체 칩 업체들의 CAPEX 증가가 예상된다. 우선, 최근 DRAM 공정이 10nm대로 진입함에 따라 노광을 여러 번 나누어 진행하는 DPT, QPT와 같은 멀티패터닝 기술이 적용되고 있다.

이로 인해 CVD 공정의 횟수가 증가하게 되고 공정 스텝수 증가에 따른 CAPA loss가 발생한다. 그리고 DDR4칩은 DDR3칩에 비해 10% 정도 크기 때문에 한 개의 wafer에서 생산할 수 있는 반도체의 수가 감소하는 Die-Penalty가 발생한다.

CAPA loss에 대응하기
위해 기존 fab에 장비
를 추가 설치할 것

CAPA loss로 인해 최근 4년간 매년 2만장/월 DRAM CAPA가 감소하고 있다. 이에 2016년 104.9만장/월이었던 전세계 DRAM CAPA는 2017년 102.5만장/월로 감소할 것으로 예측된다. 한편, 2017년에 DRAM 공급 증가율은 17.6%로 예정된다.

DRAM 공급 증가율이 10% 중반대로 감소한 이유는 DRAM 공정 미세화에 따른 난이도 상승으로 CAPA loss가 발생했기 때문이다. 하지만 공급 과잉에 따른 DRAM 가격 하락 우려로 인해 당분간 반도체 칩 업체들이 신규 fab 건설을 통한 대대적인 CAPA 확대에 나설 가능성은 낮다. **하지만 지속적으로 발생하는 CAPA loss에 대응하기 위해 기존 fab에 관련 장비를 추가 구입하는 형태로 CAPEX가 이루어질 전망이다.**

4.2.3. 무한 공정 미세화로 발생하는 장비 수요

DRAM 공정 미세화를
지속적으로 추진할
삼성전자

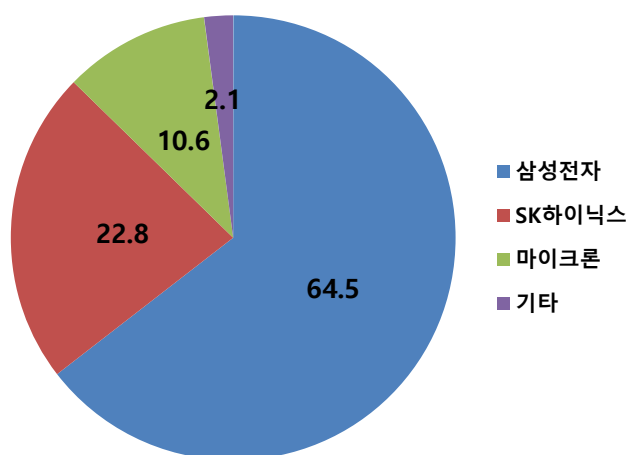
세계 DRAM 시장 점유율 1위인 삼성전자는 2016년에 세계 최초로 18nm DRAM 양산에 성공했다. **삼성전자는 후발주자들과의 격차를 벌리고 선두주자로서의 지위를 공고히 하기 위해 지속적으로 DRAM 공정의 미세화를 추진할 것이다.**

현재 삼성전자의 전체 DRAM 생산량 중 20nm와 18nm DRAM이 차지하는 비율은 각각 82%, 12%이다. 그러나 시장 조사업체인 DRAmEXchange에 의하면 2017년에는 25nm DRAM의 생산을 중지하고 20nm와 18nm DRAM의 생산 비중을 각각 83%, 17%로 늘릴 것으로 예측된다.

2017년에 10nm
후반대 DRAM 양산
시작하는 SK하이닉스와
마이크론

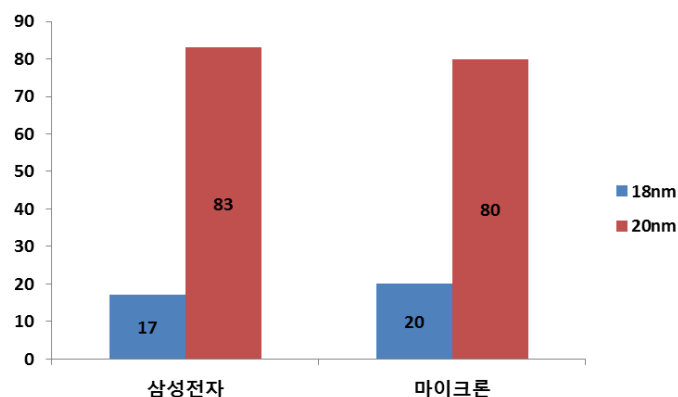
후발주자인 SK하이닉스와 마이크론도 2017년에는 10nm 후반대 DRAM 양산을 개시할 것이다. SK하이닉스는 2016년 3분기부터 21nm DRAM 생산을 본격적으로 하고 있으며 연말까지 그 비중을 40%까지 늘려나갈 예정이다. 그리고 2017년 상반기 내로 18nm DRAM의 연구개발을 완료하고 양산에 돌입한다는 목표를 갖고 있다. 미국의 마이크론 또한 현재 30nm와 20nm DRAM의 생산비중이 각각 20%와 80%에 달하는데 2017년 하반기까지 18nm DRAM을 양산하여 30nm DRAM의 생산을 대체한다는 방침이다.

그림 22. 2016년 3Q DRAM 시장 점유율 (단위: %)



출처: DRAmExchange, SMIC Research Team 3

그림 23. 2017년 예상 DRAM 생산 비중 (단위: %)



출처: DRAmExchange, SMIC Research Team 3

4.3. 매출추정

4.3.1. LP CVD 매출 패턴

상반기에 수주 집중

2014년 1분기부터 2016년 3분기까지의 동사의 LP CVD 매출을 보면 주로 상반기에 수주가 집중되어 있음을 확인할 수 있다. 특히 4분기는 다른 분기에 비해 수주가 저조한 모습을 보인다. 이것은 3분기가 신학기가 시작되고 신제품이 출시되는 계절적 성수기로 반도체 생산 업체들이 주로 상반기에 관련 투자를 진행하기 때문인 것으로 분석된다.

DRAM 공정 전환 시 LP CVD 매출 증가

2015년에 전 분기에 걸쳐서 고르게 LP CVD 매출이 발생한 이유는 삼성전자의 20nm DRAM 전환 투자가 이루어졌기 때문으로 분석된다. 그리고 2016년 상반기에 LP CVD 매출이 급증한 이유로는 SK하이닉스의 21nm DRAM 전환이 이루어짐에 따라 SK하이닉스 향 수주가 증가한 것이 원인이다.

2016년 1분기와 2분기에 발주된 LP CVD 장비의 대수는 각각 9대와 6대인데 동기간에 SK하이닉스가 최소 각각 7대와 3대를 발주한 것으로 추정된다. 따라서 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 DRAM 공정 전환이 이루어짐에 따라 LP CVD 매출이 증가하는 것으로 분석된다.

표 11. 최근 3년 동사의 LP CVD 매출 (단위: 억 원)

14 1Q	14 2Q	14 3Q	14 4Q
36.4	8.1	5.3	8.4
15 1Q	15 2Q	15 3Q	15 4Q
12.3	8.3	14.6	5.8
16 1Q	16 2Q	16 3Q	16 4Q F
27.7	17.7	12.5	6

출처: 신한금융투자, SMIC Research Team 3

4.3.2. 매출추정

4.3.2.1. 시나리오 1: 기존 고객사로부터의 꾸준한 발주

2017년 1Q, 2Q에
SK하이닉스 향 매출
기대

우선, SK하이닉스의 2017년 상반기 18nm DRAM 양산과 삼성전자의 2018년 상반기 15nm DRAM 양산을 메인 이벤트로 매출을 추정했다. SK하이닉스는 2016년 내로 18nm DRAM 연구개발을 완료하고 2017년 상반기 내로 양산을 실시하는 것을 목표로 하고 있다. 이미 경쟁사인 삼성전자가 2016년 3분기에 본격적으로 18nm DRAM 양산을 시작한 현 상황을 고려해봤을 때, SK하이닉스가 해당 제품의 양산을 2017년 하반기까지 미루지 않을 것이다.

따라서 2017년 1분기와 2분기에 집중적인 SK하이닉스 향 LP CVD 장비 수주가 기대된다. 특히 SK하이닉스는 전체 생산 비중에서 DRAM이 차지하는 비중이 NAND보다 훨씬 크며 컨퍼런스 콜을 통해 2017년 CAPEX의 비중을 DRAM 70%, NAND 30%으로 집행하겠다고 발표한 바 있다.

2018년 1Q, 2Q에
삼성전자 향 매출 기대

한편, 삼성전자는 평균적으로 2년을 간격으로 DRAM 공정의 미세화를 실시하고 있으며 경쟁사보다 1년 정도 앞선 기술 경쟁력을 보유하고 있다. 2016년 3분기에 18nm DRAM 양산에 성공했으므로 2018년 3분기에 15nm DRAM 양산에 돌입할 것으로 기대된다. 따라서 2018년 하반기 15nm DRAM 양산을 위해 2018년 상반기에 관련 투자가 진행될 것으로 예상된다. 2018년 상반기에 평택 fab에 DRAM 관련 투자가 예정되어 있는 것이 15nm DRAM 양산 관련 투자로 예상된다.

2017년과 2018년에
3D NAND 관련 투자
예정

그 다음으로 2017년과 2018년 전반에 걸쳐서 SK하이닉스와 삼성전자의 3D NAND 관련 투자가 예정되어 있다는 점을 매출에 반영했다. LP CVD 장비는 DRAM 향 매출의 영향이 크지만 NAND 향 매출 또한 꾸준히 발생하고 있다.

따라서 SK하이닉스의 M14 fab과 삼성전자 평택 fab의 3D NAND 투자로 인해 동사의 LP CVD 수주가 기대된다. 다만 3D NAND 구조상 LP CVD 수주 물량은 다소 제한적으로 판단되므로 4분기를 제외한 분기당 1개로 추정했다.

LP CVD 매출은 2017
년 730억원, 2018년
570억원 예상

마지막으로 SK하이닉스는 DRAM 공정에 대규모 전환이 없더라도 동사에 LP CVD 장비를 꾸준히 발주했다는 점을 고려해서 전환 관련 투자가 이루어지지 않는 분기에도 LP CVD 장비의 수주를 예상하고 매출에 반영했다. **결과적으로 동사의 LP CVD 매출은 2017년 730억원, 2018년 570억원으로 추정된다.**

표 12. 시나리오 1 매출 추정 (단위: 억 원)

시나리오1	16 4Q	17 1Q	17 2Q	17 3Q	17 4Q	18 1Q	18 2Q	18 3Q	18 4Q
Revenue	60	240	210	120	60	210	210	90	60
ASP	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Volume	2	8	7	4	2	7	7	3	2
SK하이닉스	1	6	5	3	1	3	3	2	1
DRAM	1	5	4	2	1	2	2	1	1
NAND	0	1	1	1	0	1	1	1	0
삼성전자	1	2	2	1	1	4	4	1	1
DRAM	1	1	1	0	1	3	3	0	1
NAND	0	1	1	1	0	1	1	1	0

출처: SMIC Research Team 3

4.3.2.2. 시나리오 2: 신규 고객사의 유입

시나리오2는 마이크론
고객사 유치를 가정

두 번째 시나리오는 첫 번째 시나리오에 마이크론이 신규 고객사로 유입된다는 것을 가정한 것이다. 동사는 지난 3년간 마이크론로부터 LP CVD를 발주 받지 못했지만 최근 마이크론과 LP CVD 수주 관련해서 협상을 하고 있다는 사실이 확인되었다. 마이크론은 20nm DRAM 수율에 문제점을 보이고 있으며 2017년 하반기에 18nm DRAM 양산을 목표로 하고 있다.

따라서 현재 18nm DRAM과 20nm DRAM을 성공적으로 생산하고 있는 삼성전자와 SK하이닉스에 LP CVD 장비를 납품하고 있는 동사와 새롭게 LP CVD 공급 계약을 체결할 유인은 충분하다고 판단된다.

2017년 880억원, 2018
년 750억원으로 추정

따라서 2017년 하반기와 2018년 1분기에 걸쳐서 18nm DRAM 양산을 메인 이벤트로 LP CVD 수주가 발생한다는 것을 가정으로 매출을 추정했다. 또, 2017년과 2018년에 걸쳐 고르게 LP CVD 수주가 발생할 것으로 예측했다. **결과적으로 동사의 LP CVD 매출을 2017년 780억원, 2018년 750억원으로 추정했다.**

표 13. 시나리오 2 매출 추정 (단위: 억 원)

시나리오2	16 4Q	17 1Q	17 2Q	17 3Q	17 4Q	18 1Q	18 2Q	18 3Q	18 4Q
Revenue	60	270	240	180	90	300	240	120	90
ASP	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Volume	2	9	8	6	3	10	8	4	3
SK하이닉스	1	6	5	3	1	3	3	2	1
DRAM	1	5	4	2	1	2	2	1	1
NAND	0	1	1	1	0	1	1	1	0
삼성전자	1	2	2	1	1	4	4	1	1
DRAM	1	1	1	0	1	3	3	0	1
NAND	0	1	1	1	0	1	1	1	0
마이크론	0	1	1	2	1	3	1	1	1

출처: SMIC Research Team 3

5. 투자포인트 3: 새로운 성장 동력, ALD

5.1. ALD 장비 개요

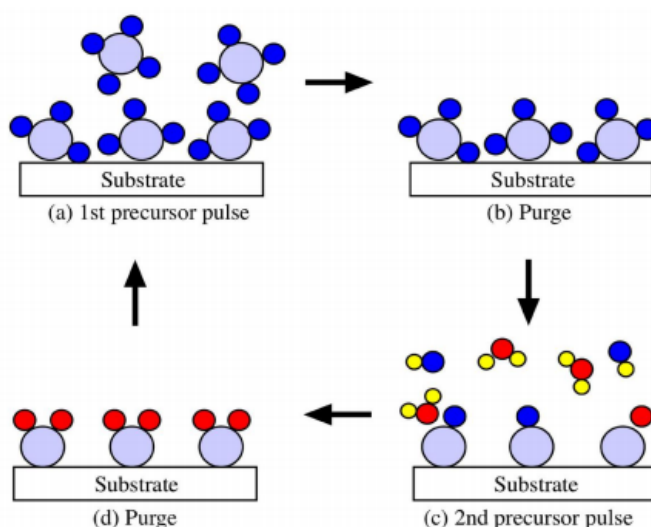
ALD는 CVD 단계에서 쓰이는 장비로, 얇고 균일도 있는 증착 공정을 진행

ALD는 LP CVD, PE CVD와 함께 CVD 단계에서 쓰이는 장비이며, 'Atomic Layer Deposition', 즉 플라즈마를 활용해 박막을 원자층 단위로 증착하는 장비이다. ALD 장비는 반응물질을 시간적으로 분리하여 공급해 현재 주로 이용되는 LP CVD, PE CVD와 비교했을 때 더 얇은 박막을 균일하게 증착시킬 수 있고, 보다 저온의 환경에서 공정 작업이 이루어질 수 있다는 장점이 있다.

향후 ALD 장비에 대한 수요 증가 기대

ALD는 DRAM, NAND의 메모리 반도체부터 시스템 반도체에까지 다양하게 활용될 수 있으나, 현재까지는 생산성이 상대적으로 떨어져 CVD에 비해 사용량이 크지 않다. 하지만 최근 생산성을 높인 ALD가 개발되기 시작했다는 점, 낮은 생산성에도 불구하고 3D NAND의 단수가 높아지면서 기존 CVD 장비로는 불가능한 두께의 막질 구현에 선별적으로 이용되어왔다는 점에서 ALD 장비의 수요는 향후 크게 증가할 것으로 기대된다.

그림 24. ALD 공정 원리



출처: Openstax, NH 리서치센터, SMIC Research Team 3

동사의 ALD 장비는 개발 중에 있으나 곧 완료될 예정

동사가 보유한 ALD 장비(제품명 'Phoenix')는 ALD의 일종으로 Cyclic CVD라고도 하며, 아직 개발 단계에 있으나 근접한 미래에 완료될 예정으로 3D NAND 플래시메모리 생산 라인에의 적용을 노리고 있다. 동사는 과거 2011년에서 2013년까지 PE ALD 장비를 삼성 전자에 공급했던 경험이 있는데, 당시 공급되었던 ALD 장비는 DRAM 반도체 공정에 주로 사용되었던 것으로, 2013년 중반 삼성전자에서 3D NAND를 본격적으로 개발하기 시작하면서 이후로는 한 번도 수주하지 않았다.

동사의 ALD 장비는 3D NAND에 적합하게 개발이 진행되는 중

현재 ALD 장비가 개발 중에 있는 것은 추세에 따라 3D NAND 공정 과정에 적용될 수 있는 방향으로 진행 중인 것으로 추정되며, 개발이 완료됨에 따라 기존 고객사들과의 관계를 바탕으로 추가적인 매출 증대에 기여할 것으로 보인다.

5.2. 3D NAND 고단화에 따른 ALD의 중요성 부각

3D NAND 생산 공정에서 중요해지는 ALD 장비

3D NAND 생산 공정에서 전반적인 ALD 장비의 중요성은 계속해서 높아질 전망이다. 반도체 시장 동향을 살펴보면 3D NAND의 비중이 커지고 있고, 주요 고객사인 SK 하이닉스가 올 하반기부터 내년까지 3D NAND에 대한 투자를 확대함에 따라 동사의 ALD 장비 매출도 함께 증가할 것으로 전망한다.

2D NAND에서 3D NAND로의 변화

먼저 3D NAND의 고단화에 따라 ALD 장비의 수요가 어떻게 커져가는지 알아보기 위해 3D NAND의 공정 과정을 2D NAND로부터의 변화 과정과 함께 살펴볼 필요가 있다. 2D NAND는 공정 선폭에서 이미 16nm급의 아주 미세한 단계에까지 이르렀는데, 이 미세공정 기술이 10nm 대에서 한계를 맞으면서 주요 반도체 업체들은 3D NAND 기술 개발 및 양산에 뛰어들고 있다.

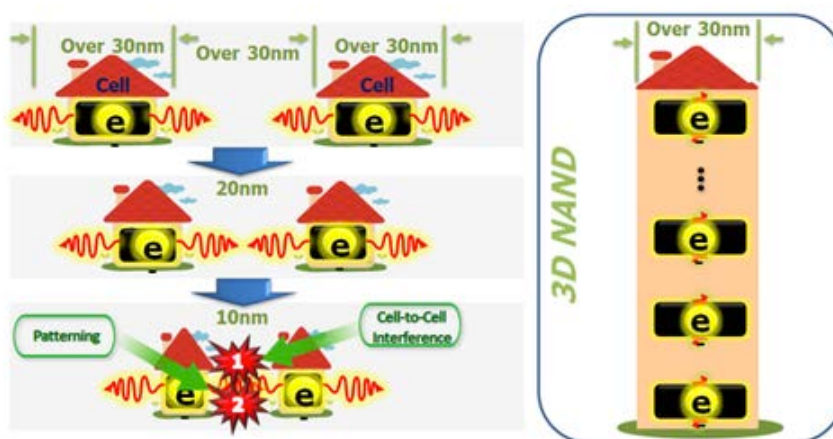
2D NAND 미세화 과정의 한계

2D NAND의 미세화 과정에서는 설계상의 한계가 드러나는데, 공정이 미세화될수록 플로팅게이트 안에 있는 산화막이 얇아져 데이터(전자)가 이동할 수 있는 횟수, 즉 수명이 감소한다는 문제가 있다. 또한 얇아진 산화막에 전압이 인가되었을 때 데이터가 온전히 플로팅 게이트 안에 갇혀야 NAND(셀)에 저장되는데, 미세화된 공정으로 산화막이 얇아져 전압의 간섭으로 인해 데이터 저장 과정 중 오류가 발생하면서 불량률이 증가하는 문제가 발생했다.

3D NAND의 문제점 보완

3D NAND는 이에 대한 해결책으로 등장했는데, 이는 평면(2D) NAND의 회로를 수직적으로 세워 올려 셀 간 공간을 확보하기 때문에 적은 부피에 많은 용량을 저장할 수 있고, 2D NAND에 비해 전력 소모를 줄이고 저장속도를 높일 수 있게 되었다.

그림 25. 2D NAND의 간섭 현상과 3D NAND 구조



출처: 삼성전자, SMIC Research Team 3

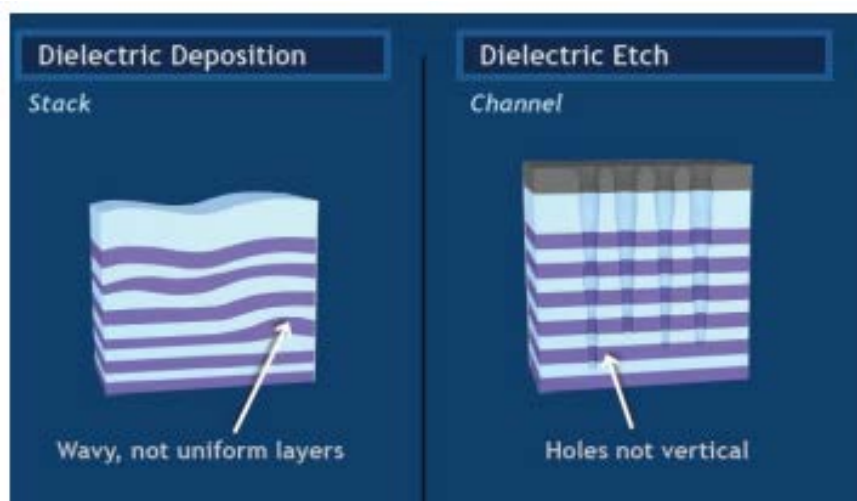
**2D NAND와 3D NAND
전공정 과정에서 나타나
는 차이점**

이렇게 회로가 배치되는 구조가 달라짐에 따라 2D NAND와 3D NAND는 전공정 과정에서 차이가 발생한다. 2D NAND는 선폭 미세화 과정에서 회로를 웨이퍼에 새기는 노광 공정이 중요한 반면, 3D NAND는 단(층)수를 증가시키기 위해 증착 공정이 반복되고 식각 공정이 중요하게 된다. 따라서 3D NAND가 2D NAND에 비해 Layer를 더 높이 쌓아 감에 따라 새로운 증착 공정 장비들이 필요하게 된다.

**3D NAND 고단화에 따
라 중요해지는 균일도와
얇기**

일단 층이 많아지면서 다층막을 빠르게 장착하는 것이 중요해짐에 따라 PE CVD가 필요하게 된다. 그리고 3D NAND의 단수가 증가하면서 '에칭 과정'이라고 불리는, 원통형의 구멍을 내는 단계에서 박막을 도포하는 과정이 중요해진다. 3D NAND는 층수가 높아짐에 따라 층간 스트레스와 층간 하중이 높아지고, 때문에 층이 휘어지는 문제가 발생하기 때문에 박막이 더 얇게 증착되어야 한다. 또한 hole에 더 섬세하고 균일한 증착이 필요해짐에 따라 그에 맞는 ALD 장비의 중요도가 커지는 것이다.

그림 26. 3D NAND 휘는 현상과 Etch 불균형 현상



출처: LAMResearch, SMIC Research Team 3

5.3. 주요 고객사 위주의 매출 추정

**SK하이닉스 향으로 기
대되는 ALD 부문 매출**

동사의 ALD 장비 부문 매출에 가장 크게 기여할 것으로 기대되는 고객사는 SK하이닉스다. 동사는 SK하이닉스 내에서 안정적인 점유율을 유지해왔고, SK하이닉스와의 탄탄한 사업 관계를 다져왔다.

동사의 사업 초기부터 현재까지 SK하이닉스는 50% 이상의 매출 비중을 차지하며 꾸준히 수주를 해왔고, 몇몇 장비에 대해서는 공동 개발을 진행하기도 했다. 따라서 향후 ALD 장비 개발이 완료됨에 따라 SK하이닉스향으로 매출이 발생할 가능성을 높게 보고 매출을 추정했다.

48단 3D NAND 양산과 함께 매출 본격화될 것 으로 추정

SK하이닉스는 M12 라인을 활용해 현재 2세대 3D NAND(36단)을 양산하고 있으며, M14 라인을 활용해 48단의 3D NAND를 개발 및 양산할 계획을 가지고 있다. ALD 장비는 3D NAND가 고단화됨에 따라 그 수요가 더 부각된다는 점을 고려해 SK하이닉스의 48단 3D NAND 양산이 본격화될 것으로 추정되는 2017년 2분기부터 매출이 발생할 것으로 보았고, 그것이 2018년 4분기까지 이어지면서 꾸준한 장비 수요가 있을 것으로 보았다. 또한 현재까지의 3D NAND 개발 계획에 의하면 2018년 하반기에 64단 NAND에 대한 투자도 시작될 것으로 보아 매출을 추정했다.

표 12. SK하이닉스 3D NAND 투자계획

1Q16	2Q16	3Q16	16 4Q	17 1Q	17 2Q
	신규 capa 30K/월(36단)				
				M14 공장에 100K/월 생산 계획(48단)	
17 3Q	17 4Q	18 1Q	18 2Q	18 3Q	18 4Q

출처: SMIC Research Team 3

표 13. ALD 장비 매출 추정 (단위: 억 원)

	16 4Q	17 1Q	17 2Q	17 3Q	17 4Q	18 1Q	18 2Q	18 3Q	18 4Q
ASP	0	0	35	35	35	35	35	35	35
Volume	0	0	1	1	1	1	1	1	2
SK하이닉스	0	0	1	1	1	1	1	1	2
NAND	0	0	1	1	1	1	1	1	2
Total	0	0	35	35	35	35	35	35	70

출처: SMIC Research Team 3

6. Issue&Risk

6.1. 유진테크 머티리얼즈

유진테크 머티리얼즈는 반도체용 산업가스의 충전, 제조, 정제 및 판매를 사업 목적으로 하며, 2012년 법인으로 설립된 유진테크의 자회사이다. 현재 유진테크는 유진테크 머티리얼즈의 지분을 45% 보유하고 있으며, 대표이사(엄평용)의 지분율이 80%로 실질지배력을 보유하고 있다.

유진테크 머티리얼즈에서 아직까지는 산업 가스 판매로 인한 매출액이 유의미하게 나타나지 않았다. 하지만 반도체 장비에 쓰이는 액상가스 기술을 내재화할 수 있다는 점에서 의미가 있었다. 이전 유진테크의 반도체 장비 제조에 과정에서는 장비에 쓰이는 액상가스를 활용하는 데에 주로 해외 업체들과의 특허 문제가 걸림돌이 되어 왔다. 따라

서 유진테크 머티리얼즈에서 내재화된 소재기술을 얼마나 발전시킬 수 있느냐가 동사의 원가절감 측면에서도 중요하게 작용할 것으로 보인다.

특히 유진 머티리얼즈에서 주로 개발하고 있는 부분은 ALD 장비에 쓰이는 전구체와 관련한 부분으로, **앞으로 ALD 장비의 매출 기여가 기대되는 만큼 유진테크 머티리얼즈의 기술도 중요해질 것으로 기대된다.** 또한 2013년 동사에서 유진테크 머티리얼즈의 유상 증자에 참여하면서 밝힌 바와 같이 반도체 소재로의 사업 영역 확대 추이도 향후 유진테크 머티리얼즈가 동사의 매출에 기여할 수 있을지에 중요하게 작용할 것이다

7. 주가 분석

7.1. 동사와 전방 기업들 사이의 주가 흐름

흔히들 반도체 산업은 사이클을 탄다고 한다. 호황기와 불황기가 번갈아 나타나는 모습을 보이기 때문이다. 몇 년간 반도체 산업은 불황기에 속했다고 볼 수 있었는데, 최근 구글과 아마존, 페이스북 등 글로벌 IT업체들이 신규 데이터 센터를 구축하고 SSD, 스마트폰 향 수요가 증가하면서 반도체 업황의 개선세가 뚜렷하게 나타나고 있다.

PHLX Semiconductor (INDEXNASDAQ:SOX)

Add to portfolio

846.29 -33.18 (-3.77%)

Real-time: 11:21AM EST
INDEXNASDAQ real-time data - Disclaimer

Range 839.78 - 878.96
52 week 552.26 - 891.46
Open 878.91
Vol. 0.00

G+1 8

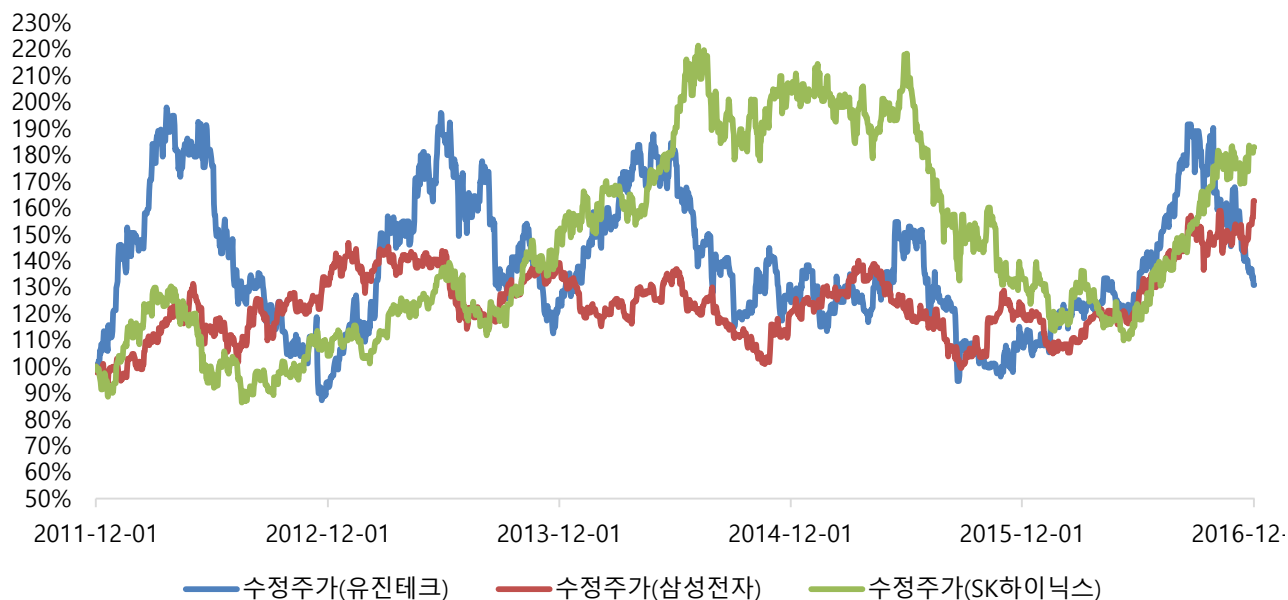
Compare:



위의 그래프는 반도체 업황의 추세를 보여주는 필라델피아 반도체지수(PHLX, Philadelphia semiconductor index chart)이다. 위 그래프에서도 볼 수 있듯이, 2016년 들어서 지수가 상승 추세에 들어섰음을 확인할 수 있다. 이렇게 반도체 업황이 개선되며

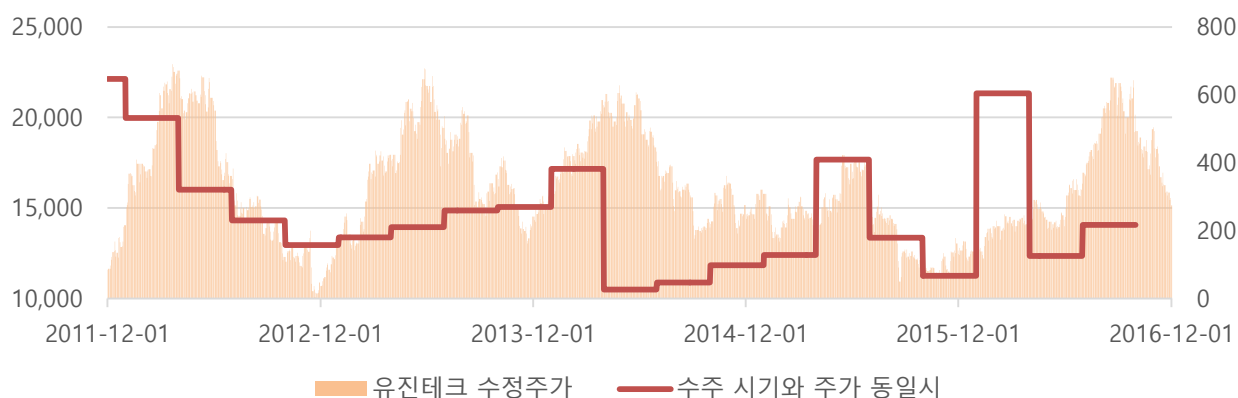
호황기에 접어들게 되면, 전방업체들의 실적이 개선되고, 추가적인 투자에 대한 유인이 발생하게 되어 반도체 장비주들의 실적과 주가도 개선되는 모습이 나타난다.

반도체 장비를 생산하는 동사의 경우에도 고객사인 SK하이닉스와 삼성전자 등의 주가와 유사한 움직임을 보이는 경향이 있다. 이전 주가 흐름을 보면, 동사는 SK하이닉스와 삼성전자의 주가를 각각 시기별로 더 유사하게 따라가는 모습을 보이는 것을 알 수 있다.

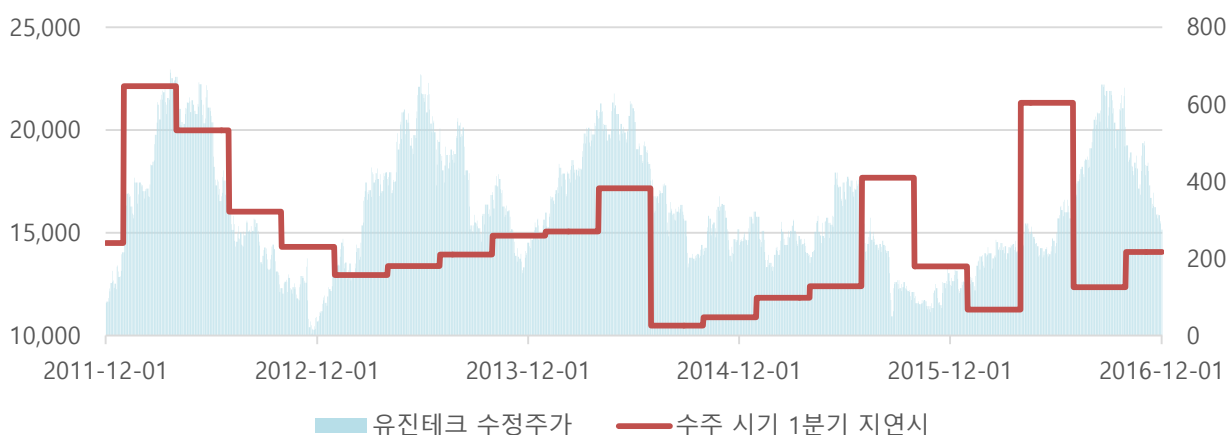


7.2. 장비 수주와 주가 흐름

수주와 주가 반영 시기가 동일하다고 여길 시



주가 반영이 수주 1분기 뒤에 이루어진다고 여길 시



동사는 특성상 장비 수주 결과에 따라 매출액이 크게 요동치는 모습을 보일 수밖에 없다. 실제로 기간별 수주액과 동사의 주가 그래프를 겹쳐 놓았을 때, 유의미한 수준의 연관관계가 있는 것을 알 수가 있다.

그런데, 수주액과 동사 주가 그래프, 그리고 동사 주가와 전방 업체들의 주가를 보면 2013년의 주가 흐름은 생각보다 독특하다는 느낌을 받게 된다. 기울기는 다르지만 추세 측면에서 동사의 주가는 하이닉스의 주가와 비슷하게 움직이는 반면, 삼성전자와는 연관성이 상대적으로 적어 보이는 모습을 보인다. 근데 하이닉스와 비교하고, 실적을 고려해 봐도 2013년에 어떻게 저렇게 올랐을까 하는 궁금증이 든다. 수주 실적은 전년도에 비해 턱없이 모자랐던 반면, 하이닉스의 주가 상승보다는 훨씬 큰 폭으로 상승세를 보였기 때문이다.

이는 아마도 전년의 호실적에 의한 시장 관심도 증가가 꽤 주요한 요인이었을 것으로 생각된다. 2012년 말의 실적이 연초에 비해 저조해지면서 그에 따른 기대감 하락이 주가에 반영되었으나, 동사의 기술력에 대한 시장의 신뢰와 고객사의 장비 신규 투자 기대, 저평가 등의 매력이 매수 세력을 불러모은 것으로 생각된다. 이러한 움직임은 2013년 동사 주식의 거래량이 2012년에 비해 상당히 높아졌음을 통해 알 수 있다.

하지만 2013년 한 해 동안 동사의 수주 실적은 이전 분기에 비해 꾸준히 증가하였으나, 2012년에 비해 아쉬운 수준에 불과했고, 시간이 지나면서 동사의 주가가 실제 가치에 비해 고평가되었다는 의견이 점점 늘어난 것으로 추측된다. 그리고 결정적으로, 2013년 하반기 삼성전자 시안공장 Phase 1 투자의 LPCVD 수주가 경쟁사로 넘어감에 따라 하반기 실적개선 기대감이 크게 낮아졌다. 그 결과 동사의 주가는 2013년 중반 고점을 찍은 뒤 하락, 2013년 말 저점을 기록하게 된다.

동사의 주가가 2013년 말 약 1년 만에 저점에 도달한 이후, 2012년에 비해선 부족하지만 약 1년동안 꾸준히 성장중인 수주 현황과 저평가 매력에 다시 주목받으면서 주가가 상승하게 된다. 2014년 1분기, 동사는 총 382억원의 장비 수주를 확보함으로써 다시 한번 가파른 주가 상승을 경험하게 된다. 그러나 2014년 2분기에 수주액이 전분기에서 매

우 크게 줄어든 26억원 수준으로 나타나자, 주가는 다시 큰 폭락을 경험한다.

이후 2014년의 수주액은 2013년보다는 적지만, 2013년과 비슷한 움직임으로 1년 동안 성장하게 된다. 그럼에도 2014년과 2015년 초의 주가는 2013년의 주가 흐름에 대한 시장의 학습 효과가 반영되어 2013년과 같이 큰 상승을 경험하지는 못하고 수주 공시 현황에 따라 박스권에서 진동하며, 오히려 소폭 하락하는 모습을 보인다.

이후 2015년 2분기의 동사 수주액이 409억원을 기록, 2012년 중반 이후 가장 높은 수주액을 기록하게 된다. 그런데 이러한 실적이 공개된 이후, 이전의 주가 흐름과는 다른 모양이 나타나게 된다. 바로 수주액과 주가 사이의 지연 효과가 사라진 것이다. 이전에는 한 분기의 수주액이 바로 주가에 반영되기 보다는, 그 다음 분기에 반영되는 모습을 보였다. 그러나 2015년 2분기부터 수주액의 흐름과 주가의 흐름이 바로 반영되는 모습이 나타나게 된다.

그렇다면 시장이 이제 수주액과 동사의 주가가 높은 연관성을 갖고 움직인다는 것을 알고 수주액 현황에 대해 좀 더 빠르고, 능동적으로 반응한다고 볼 수 있는 것일까? 그 다음 반기의 수주액과 주가 현황을 보면 그런 생각이 들 수도 있지만, 2016년 1분기의 결과를 보면 그러한 예상은 빗나가게 된다. 2016년 1분기 동사는 2011년 4분기 이후 최대 수주액을 기록하게 되는데, 주가는 그러한 호실적에 이전과 같이 반응하지는 않았다. 상승은 했지만, 수주 실적에 비례해서는 다소 적은 상승에 불과했기 때문이다.

이러한 현상에 대해 시장의 의견은 다양했다. 1분기의 수주 현황이 좋았지만, 앞으로 동사가 보유한 LP CVD와 같은 제품들이 3D NAND로 재편되는 미래 반도체 시장에서도 살아남을 수 있겠느냐에 대한 의문을 제기하는 사람도 있었다.

또, 고객사의 장비 투자 측면에서 오히려 2016년 1분기에 투자가 물리고, 향후 나아가 2017년까지 투자가 크게 이루어지지 않을 것이라는 의견도 있었다. 이 외에도 여러 의견들이 존재했으나, 시장의 우려는 같은 물음으로 모아지는 모습을 보였다. 바로 '유진테크가 앞으로도 성장할 수 있느냐'와 같은 불확실성에 대한 의문이었다.

그러나 이러한 우려는 생각보다 심각하지 않은 듯 했다. 왜냐하면 2016년 6월에 들어서면서 반도체 업황이 개선되었고, 주요 고객사인 SK하이닉스의 주가가 연일 상승하는 모습을 보이는 등 반도체 시장 전체가 상승 국면에 들어섰기 때문이다. 동사의 주가는 연일 상승했고, 8월에는 2013년 이후 최고가를 기록하는 등 양호한 흐름을 보였다.

그러던 중, 2분기 수주 실적 부진과 앞으로의 수주 가능성에 대한 시장의 의문이 커지면서 동사의 주가는 고점 부근에서 약 한 달 간 정체되기 시작하였다. 그 후 9월 말 동사의 미래에 대해 회의적인 전문가들의 의견이 등장하면서 주가는 하락 국면에 접어들었고, 그 추세는 지금까지 이어지고 있다.

하지만 위의 투자포인트들에서 알아본 것과 같이, 앞으로의 수주 실적은 시장에서 우려

하는 것과 같이 부정적이지만 한 것은 아닐 것이다. 그리고 현재는 앞으로 지속될 장기 간의 반도체 호황기가 시작된 지 얼마 되지 않은 상황이다. 물론 6월 이후 반도체 호황기에 맞추어 주가가 많이 오르는 것은 했지만, 현재 주가 수준이 본격적으로 호황기에 접어들던 시기와 비슷하기 때문에 앞으로의 상승 여력은 충분하다고 기대해볼 수 있다.

7.3. 투자 의견 제시

위의 의견을 종합하여 투자 전략을 제시하고자 한다. 동사의 주가는 일반적으로 수주 실적의 영향을 크게 받기 때문에, 기업공시 등을 통해 수주 현황을 지속적으로 관찰하면서 주가 상승을 기다리는 것이 중요하다. 이때 투자포인트에서 제시하는 수주 가능 시나리오들을 참고하면 도움이 될 것으로 생각된다.

8. Valuation – PER Method

8.1. Earning Table

(단위: 백만 원)

Earning Table		2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E
매출액		130,829	168,286	106,381	78,376	94,672	151,748	175,725	189,200
제품	LPCVD	95,549	112,734	63,036	58,254	35,594	72,364	78,000	75,000
	Plasma	27,514	20,788	22,650	7,948	47,967	67,809	73,800	79,500
	ALD	1,213	26,694	10,647	-	202	-	10,500	17,500
Parts		6,553	8,070	10,048	12,174	10,908	11,575	13,425	17,200
YOY(%)		58%	29%	-37%	-26%	21%	60%	16%	8%
매출원가		81,637	95,887	54,198	41,140	50,265	78,382	92,769	99,882
매출총이익		49,192	72,400	52,183	37,237	44,407	70,091	82,956	89,318
GPM(%)		37.6%	43.0%	49.1%	47.5%	46.9%	46.2%	47.2%	47.2%
판매비와관리비		11,404	19,583	21,704	24,903	25,837	29,898	35,459	37,935
영업이익		37,788	52,817	30,479	12,334	18,570	40,194	47,497	51,383
OPM(%)		28.9%	31.4%	28.7%	15.7%	19.6%	26.5%	27.0%	27.2%
금융수익		1,431	3,233	3,172	2,848	2,193	3,337	3,337	3,337
금융비용		13	-	-	2	1	-	-	-
기타영업외손익		- 5,611	7,344	14,199	971	123	784	783	784
기타영업외수익		1,050	8,570	14,715	1,344	2,658	1,295	1,295	1,295
기타영업외비용		6,661	1,225	517	373	2,535	510	512	510
지분법관련손익		-	- 435	- 809	- 406	-	-	-	-
법인세비용차감전계속사업이익		33,595	62,958	47,041	15,745	20,886	44,315	51,618	55,505
법인세비용		7,876	12,753	9,183	794	777	9,349	10,956	11,811
법인세율(%)		23.4%	20.3%	19.5%	5.0%	3.7%	21.1%	21.2%	21.3%
당기순이익		25,719	50,206	37,858	14,951	20,109	34,966	40,662	43,694
(지배주주지분)당기순이익		25,719	50,492	38,332	15,533	20,446	35,420	41,120	44,110
(비지배주주지분)당기순이익		-	286	474	582	337	455	458	417
유통가능주식수(백만 주)		13.1	20.3	20.9	21.6	21.7	22.3	22.3	22.3
EPS(원)		1,961	2,487	1,832	720	940	1,589	1,844	1,979
EPS Growth rate(%)		39.7%	26.8%	-26.3%	-60.7%	30.6%	69.0%	16.1%	7.3%

동사의 Earning Table 은 위와 같다. 매출액의 경우 앞서 투자포인트 논리에 따라 추정하였으며, 이에 따라 동사의 매출은 2017 년 16%, 2018 년 8%의 성장세를 보일 것으로 판단된다.

8.2. 매출원가 및 판관비 추정

(단위: 백만 원)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016F	2017F	2018F	
매출액	130,829	168,286	106,381	78,376	94,672	148,473	175,725	189,200	
yoy(%)	58.1%	28.6%	-36.8%	-26.3%	20.8%	56.8%	18.4%	7.7%	
COGS	81,637	95,887	54,198	41,140	50,265	78,382	92,769	99,882	
매출원가율(%)	62.4%	57.0%	50.9%	52.5%	53.1%	52.8%	52.8%	52.8%	14-15년 평균비 적용
매출총이익	49,192	72,399	52,183	37,237	44,407	70,091	82,956	89,318	
GPM(%)	37.6%	43.0%	49.1%	47.5%	46.9%	47.2%	47.2%	47.2%	
판매비와관리비	11,404	19,583	21,704	24,903	25,837	29,898	35,459	37,935	
인건비	3,625	8,130	3,924	4,721	4,909	5,695	6,740	7,257	2016년은 임직원 수 확대에 따른 소폭 증가 예상
D&A	643	822	519	596	2,178	2,969	3,515	3,784	13-15년 투자 극대화 시기, 이후 비중으로 매출액 연동
연구개발비	4,751	8,817	14,985	16,290	15,378	17,405	20,600	22,179	13-15년 개발비 극대화 시기, 16년부터 14%대로 안정화
대손상각비	685	-	1,017	-	453	53	-	269	매출액에 연동
지급수수료	430	996	424	856	772	900	1,473	1,426	매출액에 연동
임차료	-	-	-	202	229	293	293	293	2016년 3분기 수준에 고정
기타비용	1,270	1,835	2,306	2,185	2,639	2,441	2,889	3,110	매출액에 연동
판관비율(%)	8.7%	11.6%	20.4%	31.8%	27.3%	20.1%	20.2%	20.0%	
영업이익	37,788	52,816	30,479	12,334	18,569	40,194	47,497	51,383	
OPM(%)	28.9%	31.4%	28.7%	15.7%	19.6%	27.1%	27.0%	27.2%	

매출원가는 14-15 년 실적 부진기에도 GPM 은 오히려 개선세를 보였다는 점을 고려하였다. 따라서 보수적인 수치로 2014-2015 년 평균비인 47.2%를 적용하였다. Top line 최저점인 2014 의 GPM 이 47.5%였다는 점과 16 년 1Q-3Q GPM 이 45%까지 개선되었다는 점을 볼 때, 이 수치를 적용하는 데 무리가 없다고 판단된다.

판관비에서는 인건비가 가장 큰 비중을 차지한다. 2016 년부터 임직원 수를 확대함에 따라 인건비가 상승하였기에, 그에 맞춰 매출액 대비 비중을 소폭 상승시켰다. D&A 와 연구개발비의 경우, 2013 년 동사가 기존 제품의 경쟁력을 다소 상실하여 경쟁사에게 주수를 빼앗긴 시점부터 급격하게 증가하였다.

이에 따라 매출액 대비 연구개발비의 비중은 2011 년 3.6%에서 2014 년 20.8%까지 상승하였다. 투자확대에 힘입어 2015 년부터 실적이 턱어라운드하기 시작하였으며, 올해 1Q-3Q 연구개발비는 매출액 대비 일정한 수준으로 지출되었다. 따라서 향후 비용 또한 동일한 비중으로 매출액에 연동시켰다. 나머지 항목은 올해 수준 고정 혹은 매출액에 연동하여 증가할 것으로 추정하였다.

결국 향후 2 년간 동사의 Top line 성장과 마진 개선이 동시에 이루어질 것으로 보인다. OPM 은 약 27%로, 동사의 과거 성장기인 2010-2012 년 수준을 회복할 수 있을 것이다.

8.3. 금융손익 추정

(단위: 백만 원)

금융손익	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E	
금융수익	1,431	3,233	3,172	2,848	2,193	3,337	3,337	3,337	
이자수익	1,431	3,233	3,172	2,848	2,174	3,337	3,337	3,337	16년 수치 고정
금융자산평가이익	-	-	-	-	19	-	-	-	0으로 고정
금융비용	13	-	-	2	1	-	-	-	
이자비용	13	-	-	2	1	-	-	-	차입금없음

금융수익은 기업의 영업 추이와 연관성이 없기에 보수적으로 16년 수준으로 고정하거나 0으로 추정하였다. 금융비용의 경우는 동사가 올해 초부터 차입금이 전무하다는 점과 무차입경영을 내세워 재무구조의 안정성을 중시한다는 점을 고려해, 향후 2년간도 0으로 추정하였다.

8.4. 영업외손익 추정

(단위: 백만 원)

기타손익	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E	
기타영업외손익	- 5,611	7,344	14,199	971	123	784	783	784	
기타영업외수익	1,050	8,570	14,715	1,344	2,658	1,295	1,295	1,295	
외환거래이익	995	859	566	446	368	397	397	397	16년 3분기 추이 고정
기타	55	7,710	14,149	897	2,290	897	897	897	13년 일시적 수익 증가, 최저치 고정
기타영업외비용	6,661	1,225	517	373	2,535	510	512	510	
외환거래손실	588	634	244	298	374	441	441	441	16년 3분기 추이 고정
자산손상차손	271	581	265	-	2,095	-	-	-	0으로 고정
지분법관련손실	4,738	-	-	-	-	-	-	-	0으로 고정
기타	1,064	11	8	74	67	69	70	69	3개년 이동평균
지분법관련수익	-	- 435	- 809	- 406	-	-	-	-	
법인세비용차감전계속사업이익	33,595	62,958	47,041	15,745	20,886	44,315	51,618	55,505	

영업외손익의 경우, 변동폭이 적은 항목은 3개년 이동평균과 올해 추정치를 고정시켰다. 하지만 2013년에는 영업외수익 중 하자보수충당금 등의 환입에 따라 일시적으로 순이익을 증가시키는 경우가 발생하였다. 본 보고서의 논리는 동사의 영위사업에 따른 순이익 증가만을 가정하므로, 근 3개년 내 최저치로 고정하였다. 지분법관련손익은 2015년부터 발생하지 않는다.

8.5. 법인세 추정

(단위: 백만 원)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E	
법인세비용차감전계속사업이익	33,595	62,958	47,041	15,745	20,886	44,315	51,618	55,505	
법인세비용	7,876	12,753	9,183	794	777	9,349	10,956	11,811	
법인세율(%)	23.4%	20.3%	19.5%	5.0%	3.7%	21.1%	21.2%	21.3%	
당기순이익	25,719	50,206	37,858	14,951	20,109	34,966	40,662	43,694	
(지배주주지분)당기순이익	25,719	50,492	38,332	15,533	20,446	35,420	41,120	44,110	
(비지배주주지분)당기순이익	-	- 286	- 474	- 582	- 337	- 455	- 458	- 417	

16년 3Q까지의 법인세율은 실적 부진기인 2014-2015년을 제외한 2011-2013년 사이의 법인세율과 유사한 추이를 보였다. 따라서 향후 2년간도 유효법인세율에 따라

약 21% 수준의 법인세비용을 추정하였다. 이에 따라 산출된 지배주주지분상 당기순이익은 2017 년 423 억 원, 2017 년 468 억 원으로, 실적이 가파르게 상승했던 2012 년 수준의 당기순이익까지 회복될 것으로 전망한다.

8.6. Target PER 추정

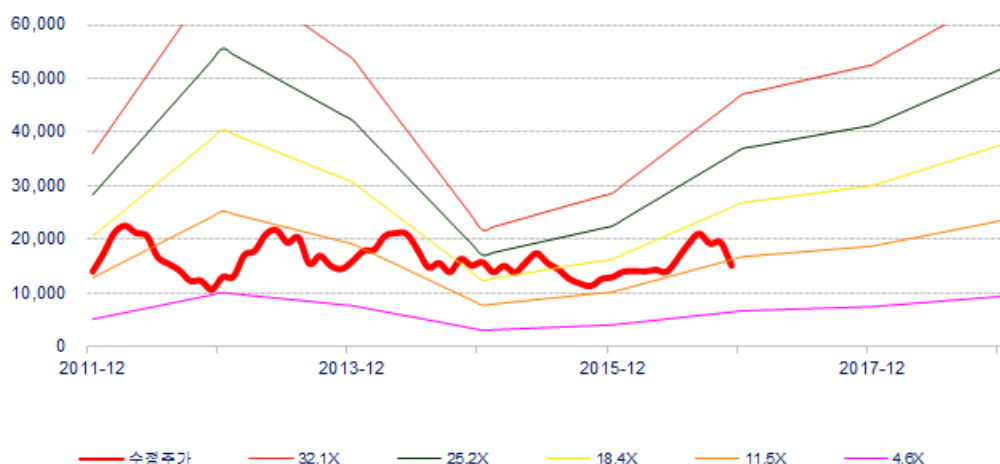
PEER		17F PER
해외	AMAT	13.5
	TEL	15.3
	LAM Research	11.8
	Hitachi Kokusai	20.1
국내	원익IPS	12.4
	테스	9.8
	주성엔지니어링	11.6
국내 PEER 평균		11.3

HISTORICAL	PER
HIGH	24.5
LOW	5.0
AVERAGE	12.3

동사의 2017F PER Multiple 을 추정하기 위해 PEER 와 Historical 모두를 살펴보았다.

반도체 증착장비 업체의 대표적인 PEER 로 글로벌 기업 4 곳과 국내 원익 IPS, 테스, 주성엔지니어링으로 선정하였다. 하지만 해외 글로벌 업체의 경우 국내 PEER 와 규모 격차와 경쟁력에서 차이가 크다고 판단하여, 국내 PEER 들의 평균치만을 산출하였다.

동사가 PEER 대비 최근 하락세 폭이 더 컸음에도 불구하고 1) 동사의 펀더멘탈은 현재 시장의 우려에 비해 꽤나 굳건하다는 점과 2) 올해 하반기 실적 둔화에 따른 기대 하락은 2017 년 신제품 수주, 신규 고객사 확보 등에 따라 다소 해소될 것으로 판단, 국내 PEER 들의 평균치를 적용하는 데 무리가 없을 것이다.



한편, Historical 상에서는 2015-2018 년의 실적 상승세와 가장 유사한 시기인 2010-2012 년의 PER 평균치 12.3 을 적용하였다. 동사는 2012 년까지 가파른 성장세를 보이다

2013 년을 기점으로 제품의 경쟁력과 고객사 확보에 있어 경쟁사에게 밀리면서 실적이 큰 폭으로 감소하는 시기를 겪었다.

이에 3 년간 투자를 늘려나갔으며, 이에 대한 성과는 2015 년부터 실적으로 가시화되기 시작했다. 다시 상승세를 타기 시작해 2016 년 예상 매출 성장률은 무려 60%에 달한다. 따라서 이 시기의 PER 만큼 다시 한 번 기대감을 모을 수 있는 시기가 올 것이라 판단된다.

8.7. Target Price 도출

유통가능주식수(주)	22,294,373
Forward EPS(원)	1,844
Target PER	12.3
현재주가(원)	14,650
목표주가(원)	23,000
상승여력(%)	57%

유통가능주식수(주)	22,294,373
Forward EPS(원)	1,844
Target PER	11.3
현재주가(원)	14,650
목표주가(원)	21,000
상승여력(%)	43%

앞서 도출한 2 개의 PER Multiple 을 바탕으로 목표주가를 산출하였으며, 목표주가는 21,000 원~23,000 원으로 최대 상승여력 약 57%의 투자의견 STRONG BUY 를 제시한다.

<참고> 하방 지지선

(단위: 백만 원)

Earning Table		2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017E	2018E
매출액		130,829	168,286	106,381	78,376	94,672	151,748	150,225	153,700
제품	LPCVD	95,549	112,734	63,036	58,254	35,594	72,364	63,000	57,000
	Plasma	27,514	20,788	22,650	7,948	47,967	67,809	73,800	79,500
	ALD	1,213	26,694	10,647	-	202	-	-	-
Parts		6,553	8,070	10,048	12,174	10,908	11,575	13,425	17,200
YOY(%)		58%	29%	-37%	-26%	21%	60%	-1%	2%
매출원가		81,637	95,887	54,198	41,140	50,265	78,382	79,307	81,141
매출총이익		49,192	72,400	52,183	37,237	44,407	70,091	70,918	72,559
GPM(%)		37.6%	43.0%	49.1%	47.5%	46.9%	46.2%	47.2%	47.2%
판매비와관리비		11,404	19,583	21,704	24,903	25,837	29,898	30,356	30,872
영업이익		37,788	52,817	30,479	12,334	18,570	40,194	40,562	41,687
OPM(%)		28.9%	31.4%	28.7%	15.7%	19.6%	26.5%	27.0%	27.1%
금융수익		1,431	3,233	3,172	2,848	2,193	3,337	3,337	3,337
금융비용		13	-	-	2	1	-	-	-
기타영업외손익		- 5,611	7,344	14,199	971	123	784	783	784
기타영업외수익		1,050	8,570	14,715	1,344	2,658	1,295	1,295	1,295
기타영업외비용		6,661	1,225	517	373	2,535	510	512	510
지분법관련손익		-	- 435	- 809	- 406	-	-	-	-
법인세비용차감전계속사업이익		33,595	62,958	47,041	15,745	20,886	44,315	44,683	45,809
법인세비용		7,876	12,753	9,183	794	777	9,349	9,430	9,678
법인세율(%)		23.4%	20.3%	19.5%	5.0%	3.7%	21.1%	21.1%	21.1%
당기순이익		25,719	50,206	37,858	14,951	20,109	34,966	35,252	36,131
(지배주주지분)당기순이익		25,719	50,492	38,332	15,533	20,446	35,420	35,710	36,547
(비지배주주지분)당기순이익		-	- 286	- 474	- 582	- 337	- 455	- 458	- 417
유통가능주식수(백만 주)		13.1	20.3	20.9	21.6	21.7	22.3	22.3	22.3
EPS(원)		1,961	2,487	1,832	720	940	1,589	1,602	1,639
EPS Growth rate(%)		39.7%	26.8%	-26.3%	-60.7%	30.6%	69.0%	0.8%	2.3%

추가적으로 동사의 LP CVD 매출과 신제품 ALD 매출(0 으로 추정)을 보수적으로 추정했을 때의 Earning Table 은 다음과 같다. PER Multiple 은 국내 PEER 의 17F PER 평균에 20%를 할인한 9.0x 를 적용하였다. 산출된 Target Price 는 14,000 원으로 현재주가가 하방지지선에 해당된다고 판단된다.

유통가능주식수(주)	22,294,373
Forward EPS(원)	1,602
Target PER	9.0
현재주가(원)	14,650
목표주가(원)	14,000
상승여력(%)	-4%

8. Appendix

재무리포트 - 요약					(억원)	대차대조표	IFRS (연결)			
IFRS (연결)		연간				적용회계기준	201212	201312	201412	201512
포괄손익계산서		201212	201312	201412	201512					
적용회계기준		IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	비유동자산	265	406	493	520
		1,683	1,064	784	947	장기금융자산	13	21	21	26
매출액		1,683	1,064	784	947	유형자산	161	334	359	368
매출원가		959	542	411	503	무형자산	41	41	91	104
매출총이익		724	522	372	444	기타비유동자산	50	10	22	22
판매비와관리비		196	217	249	258	유동자산	1,380	1,571	1,417	1,496
인건비		81	39	47	49	현금및현금성자산	400	445	321	427
자산상각비		8	5	6	22	단기금융자산	844	791	893	959
연구개발비		88	150	163	154	매출채권및기타채권	70	205	126	19
영업이익		528	305	123	186	재고자산	58	81	68	81
EBITDA		561	316	143	223	기타유동자산	8	49	10	10
비영업손익		101	166	34	23	기타금융유자산	0	0	0	0
금융손익		32	32	28	22	자산총계	1,645	1,977	1,910	2,016
관련기업투자자등관련손익		-4	-8	-4	0	비유동부채	7	11	14	21
기타손익		73	142	10	1	장기금융부채	0	0	0	0
*외환손익		2	3	1	-0	확정급여부채	7	11	14	17
세전계속사업이익		630	470	157	209	기타비유동부채	0	0	0	4
법인세비용		128	92	8	8	유동부채	388	352	163	156
계속사업이익		502	379	150	201	매입채무및기타채무	81	233	104	116
중단사업이익		0	0	0	0	단기금융부채	2	8	3	0
*법인세효과		0	0	0	0	기타유동부채	305	111	56	40
당기순이익		502	379	150	201	기타금융유부채	0	0	0	0
지배주주순이익		505	383	155	204	부채총계	395	363	178	177
비지배주주순이익		-3	-5	-6	-3	지배주주지분	1,246	1,598	1,722	1,826
총포괄이익		502	379	144	200	자본금	102	105	109	112
지배주주총포괄이익		505	384	150	204	신종자본증권	0	0	0	0
비지배주주총포괄이익		-3	-5	-6	-3	자본잉여금	53	49	47	44
						기타자본구성요소	-28	-28	-24	-90
						자기주식	-28	-28	-24	-90
						이익잉여금	1,118	1,471	1,590	1,761
						기타포괄손익누계액	-0	-0	0	-0
						비지배주주지분	5	16	10	13
						자본총계	1,251	1,614	1,732	1,839
						투하자본	1,253	1,622	1,735	1,839
						순운전자본	-219	-14	51	-44
						순자입금	-1,242	-1,228	-1,210	-1,385

IFRS (연결)					재무비율(%)	IFRS (연결)			
201212	201312	201412	201512	201212		201312	201412	201512	
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	608	223	104	356	안정성				
당기순이익	502	379	150	201	유동비율	355.88	446.92	867.87	960.09
이없는비용(수익)	253	10	43	74	부채비율	31.54	22.48	10.26	9.62
자산상각비	33	12	19	37	순차입금비율	N/A	N/A	N/A	N/A
관련손익	0	0	0	-0	이자보상배율			6,631.27	32,751.29
용	-32	-32	-28	-22	자기자본비율	76.02	81.65	90.69	91.22
	-0	-2	-0	0	성장성				
투자손익	4	8	4	0	매출액증가율	28.63	-36.79	-26.32	20.79
	183	-43	-10	15	판매비증가율	71.73	10.83	14.74	3.75
로인한자산및부채의변동	-34	-77	-77	64	영업이익증가율	39.77	-42.29	-59.53	50.56
및기타채권의증감	208	-132	80	105	EBITDA증가율	43.99	-43.65	-54.93	56.11
증감	35	-18	20	-10	EPS증가율	96.32	-24.08	-59.48	31.63
및기타채무의증감	-125	150	-137	18	수익성				
	-152	-76	-40	-49	매출총이익률	43.02	49.05	47.51	46.91
흐름	-497	-137	-198	-153	영업이익률	31.38	28.65	15.74	19.61
감	-53	-182	-42	-29	EBITDA마진율	33.36	29.73	18.19	23.51
감	-7	-2	-52	-53	세전계속사업이익률	37.41	44.22	20.09	22.06
감	-421	48	-107	-70	ROA(당기순이익)	33.69	20.90	7.69	10.24
	-17	-0	2	-1	ROE(지배주주순이익)	50.67	26.96	9.36	11.53
흐름	-12	-42	-31	-97	ROIC	34,115.36	142.29	27.16	38.50
채증감	-12	6	-5	-3	활동성				
채증감	0	0	0	0	총자산회전율	1.13	0.59	0.40	0.48
	13	-28	6	-61	총부채회전율	3.42	2.81	2.90	5.34
	-13	-20	-31	-32	총자본회전율	1.68	0.74	0.47	0.53
	-0	0	0	-0	순운전자본회전율	N/A	N/A	41.98	281.92
	99	45	-124	106					
	301	400	445	321					
	400	445	321	427					

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.